법무부

스마트밴드를 활용한 통합수용관제시스템
관제시스템 사용 매뉴얼

2022.11.10

개정이력

작성일	작성자	버전	변경항목	버전별 추가된 표기 형식	세부설명
2022.05.13	LST	Ver 0.1	- First Delivery	1	20220527 수정사항 - 경보 수준 수정 - 구역 위반 관련 경보 재정리
2022.06.03	LST	Ver 0.2	- 구현 페이지 추가	1	
2022.06.20	LST	Ver 0.2	- 화면 수정사항 반영	1	20220620 - 동부구 스마트관제센터 실무자 피드백 반영해 화면 수정
2022.07.20	LST	Ver 0.3	- 구현 페이지 추가	1	20220720 - 경보 조건 추가 - 경보 조치 기능 추가
2022.08.25	LST	Ver 0.4	- 화면 수정사항 반영	1	20220825 - 동부구 스마트관제센터 실무자 피드백 반영해 화면 수정
2022.11.10	LST	Ver 0.5	- 화면 수정사항 반영	1	20221110 - 동부구 스마트관제센터 실무자 피드백 반영해 화면 수정

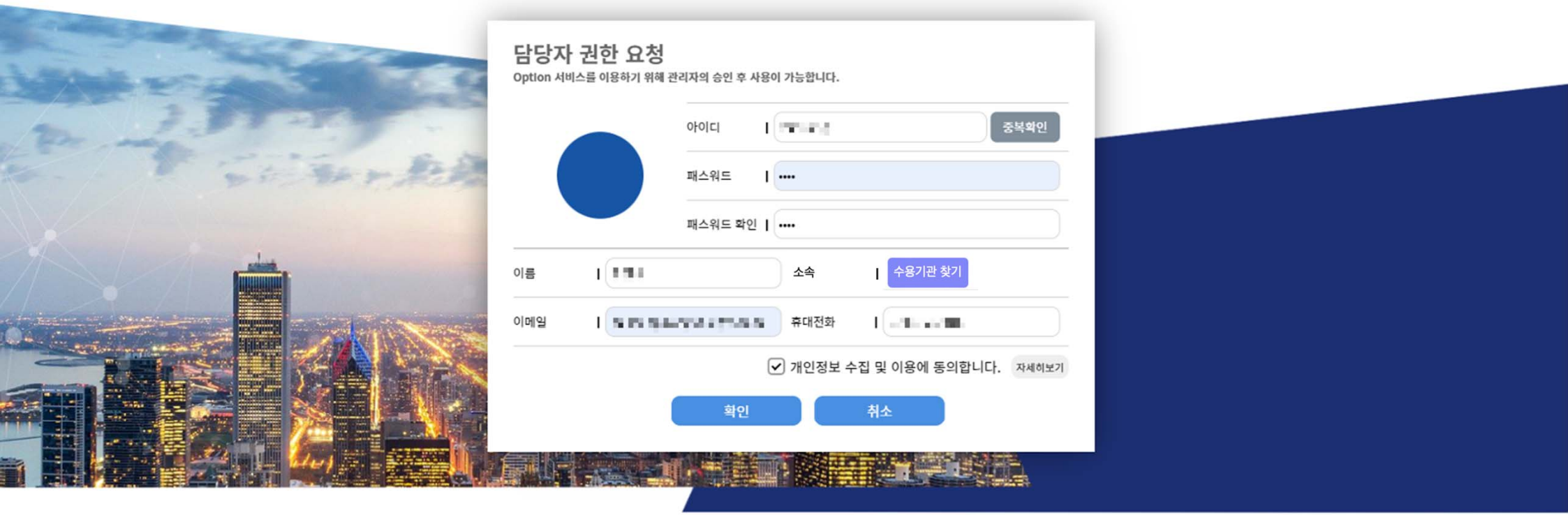
초기화면


스마트밴드를 활용한
통합수용관제시스템
Management system using smart band
아이디를 입력하세요
비밀번호를 입력하세요
로그인
회원가입
아이디 찾기 | 비밀번호 찾기
1 회원가입
2 아이디,
비밀번호 찾기

담당자 권한 요청(회원가입)

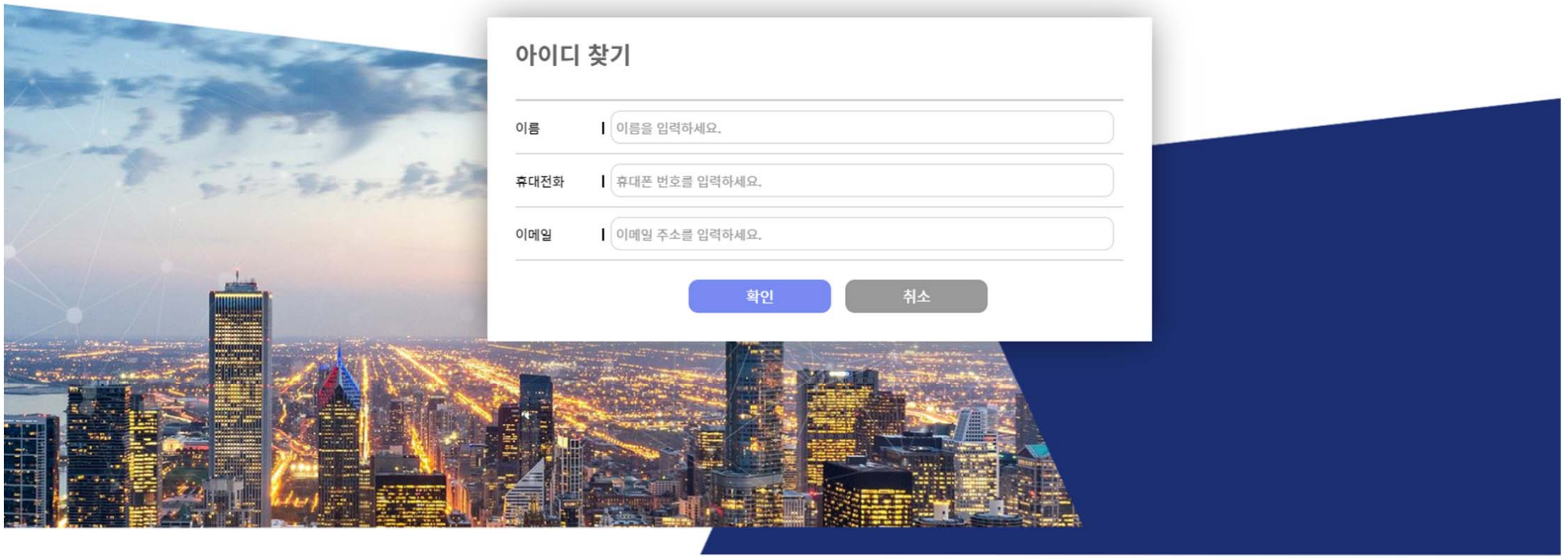
- 정보(아이디, 패스워드, 이름 등)를 입력해 로그인 아이디를 생성할 수 있습니다.

- 권한 관련 페이지는 현재 준비중에 있습니다.



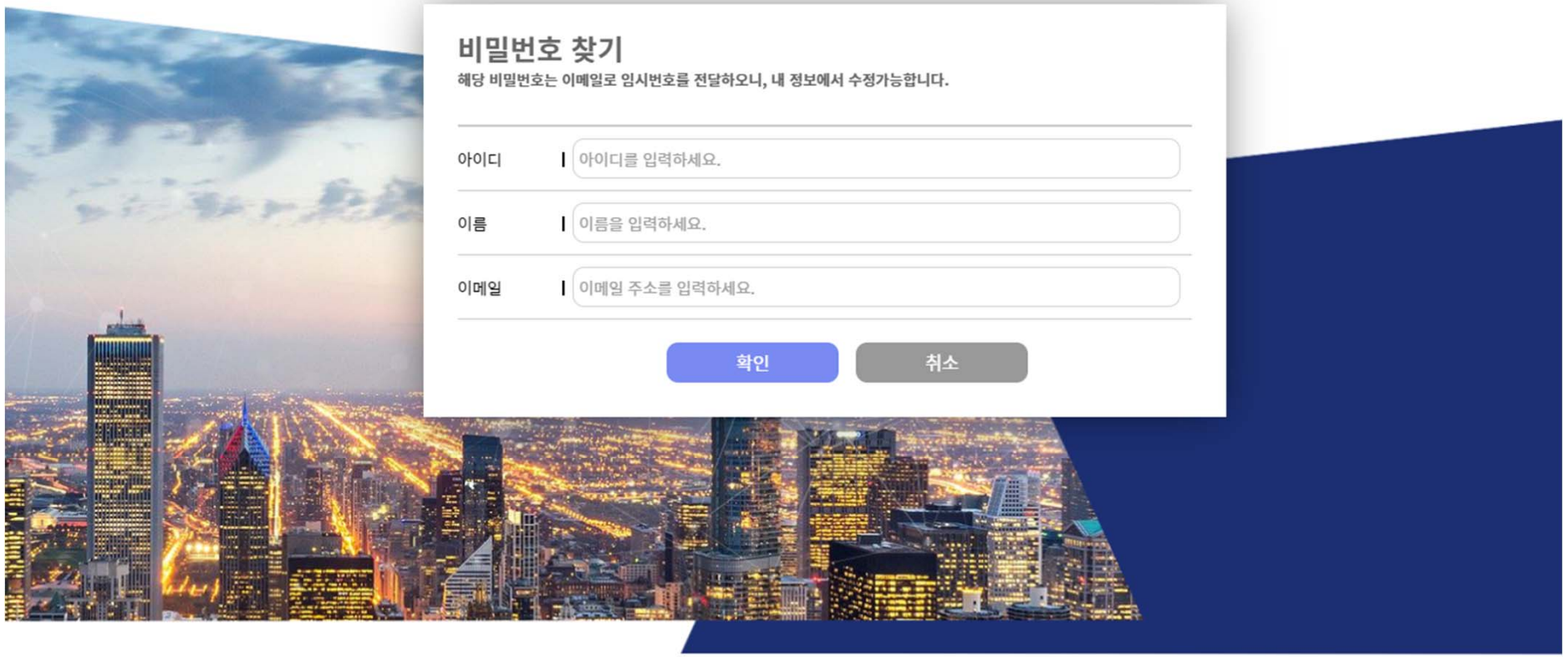
아이디 찾기

- 초기 가입했던 정보(이름, 휴대전화, 이메일)를 입력하여 아이디를 찾을 수 있습니다.



비밀번호 찾기

- 초기 가입했던 정보(아이디, 이름, 이메일)를 입력하여 비밀번호를 찾을 수 있습니다.



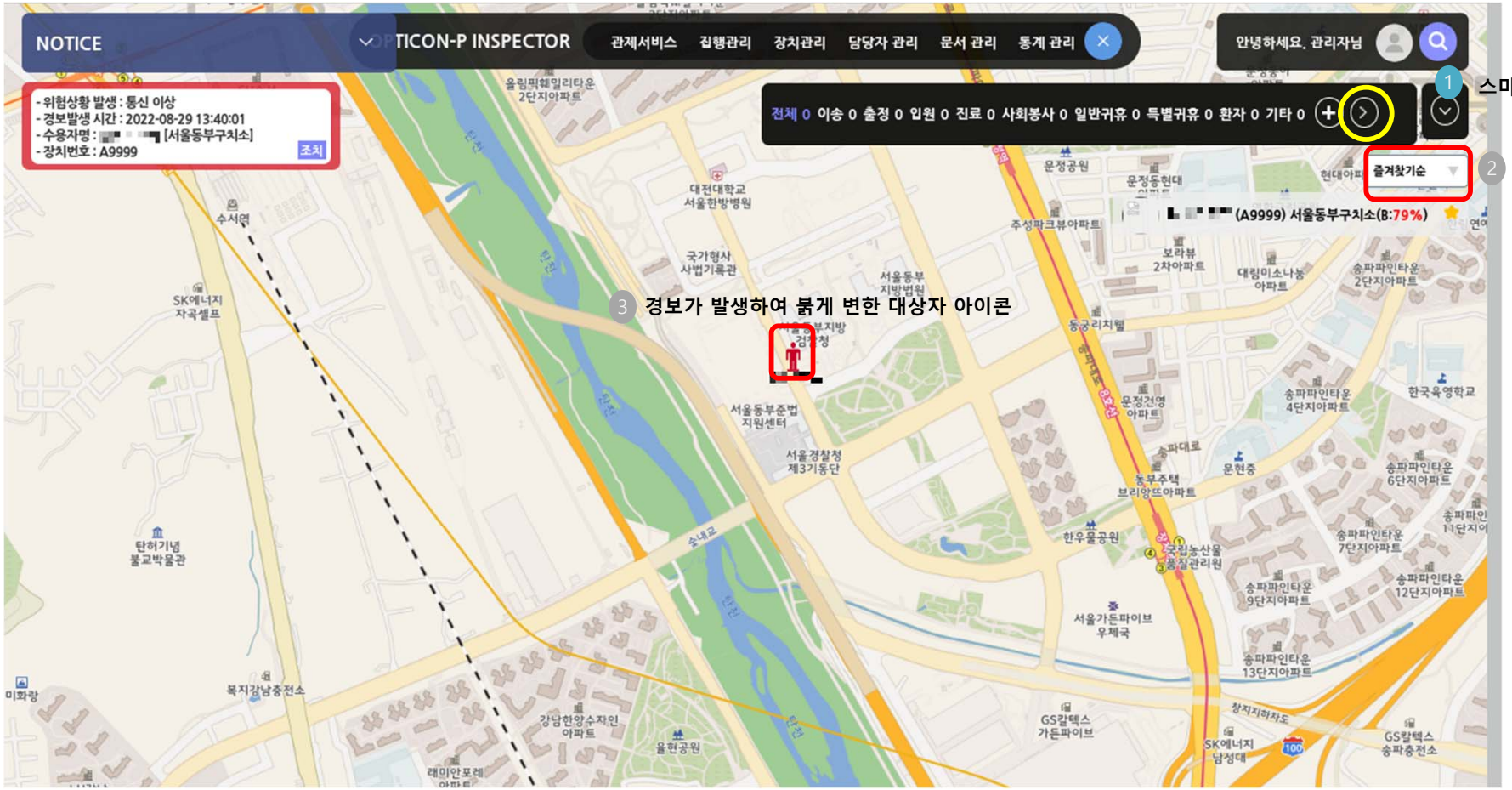
기본화면

- 로그인 시 접속되는 기본화면이며, 스마트밴드 부착 대상자 현황과 리스트를 확인할 수 있습니다.
- 메뉴를 펼쳐 원하는 화면으로 이동할 수 있습니다.
- 우측 리스트에서 대상자 클릭시 해당위치로 지도가 이동합니다.



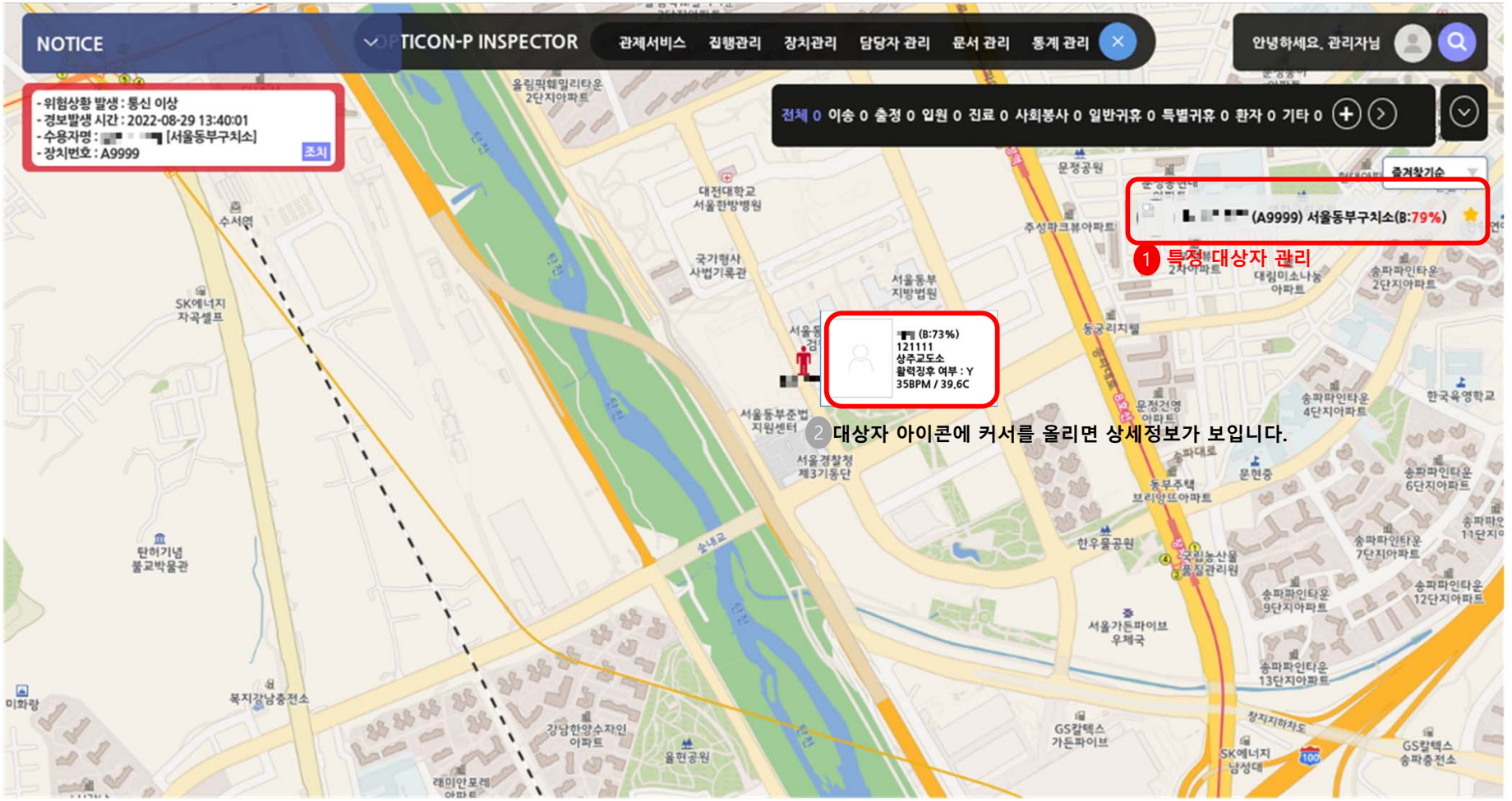
기본화면 - 메뉴펼침

- 메뉴를 펼치면 다음과 같으며, "관제서비스"가 지도가 표시되는 "기본화면"입니다.
- 대상자 리스트에서 상세확인을 원하는 대상자를 클릭하면, 상세메뉴가 펼쳐지며 해당 대상자 위치로 지도가 이동합니다.
- 특정 대상자에게서 경보가 발생하면 지도상 대상자 아이콘이 붉은색으로 변합니다.



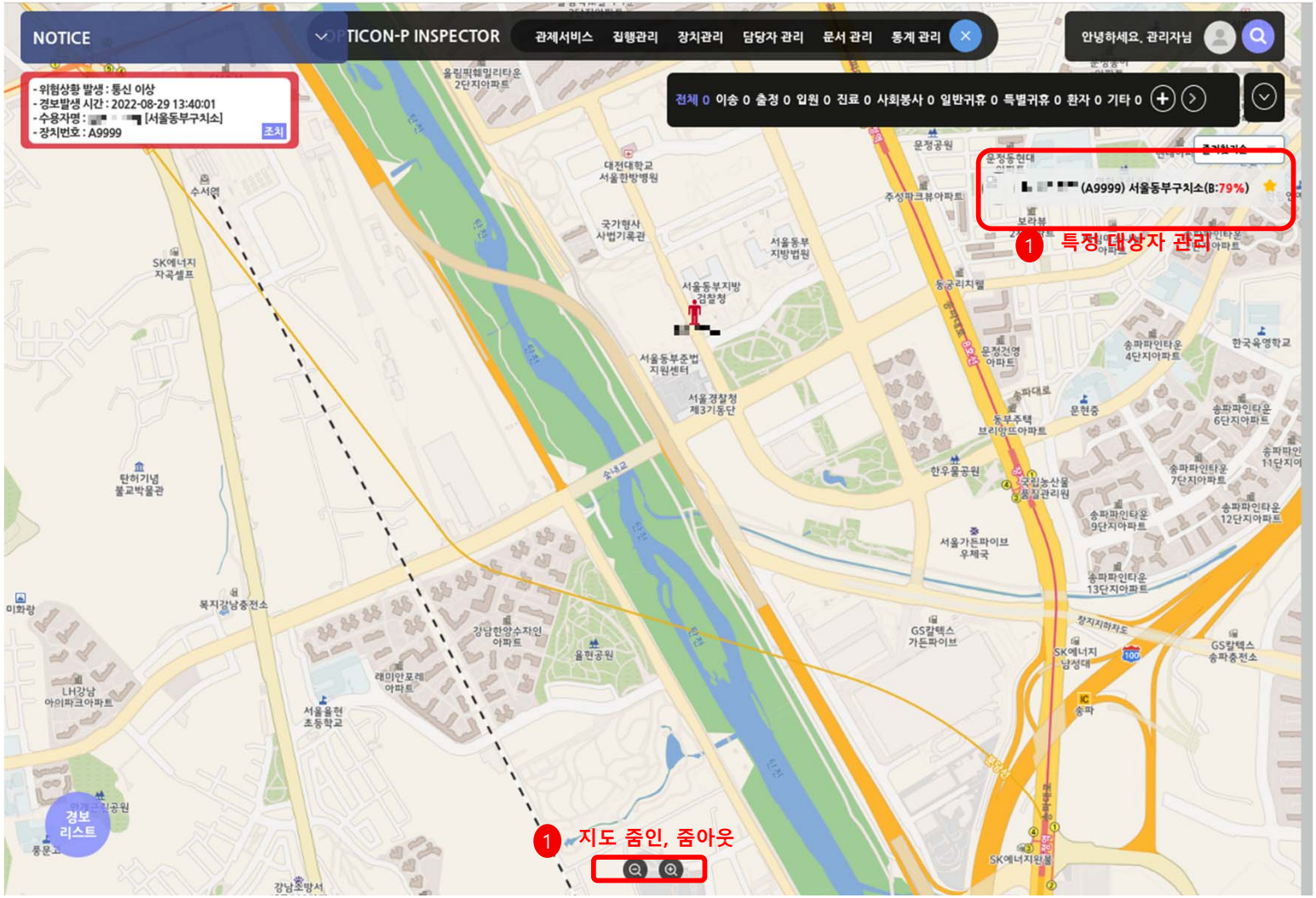
대상자 위치 이동1

- 대상자 클릭시 해당 위치로 이동하며, 상세 관리 메뉴가 펼쳐집니다.

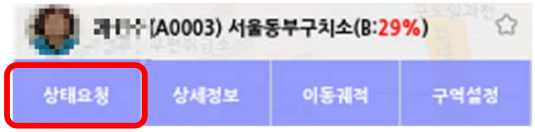


지도 줌인, 줌아웃

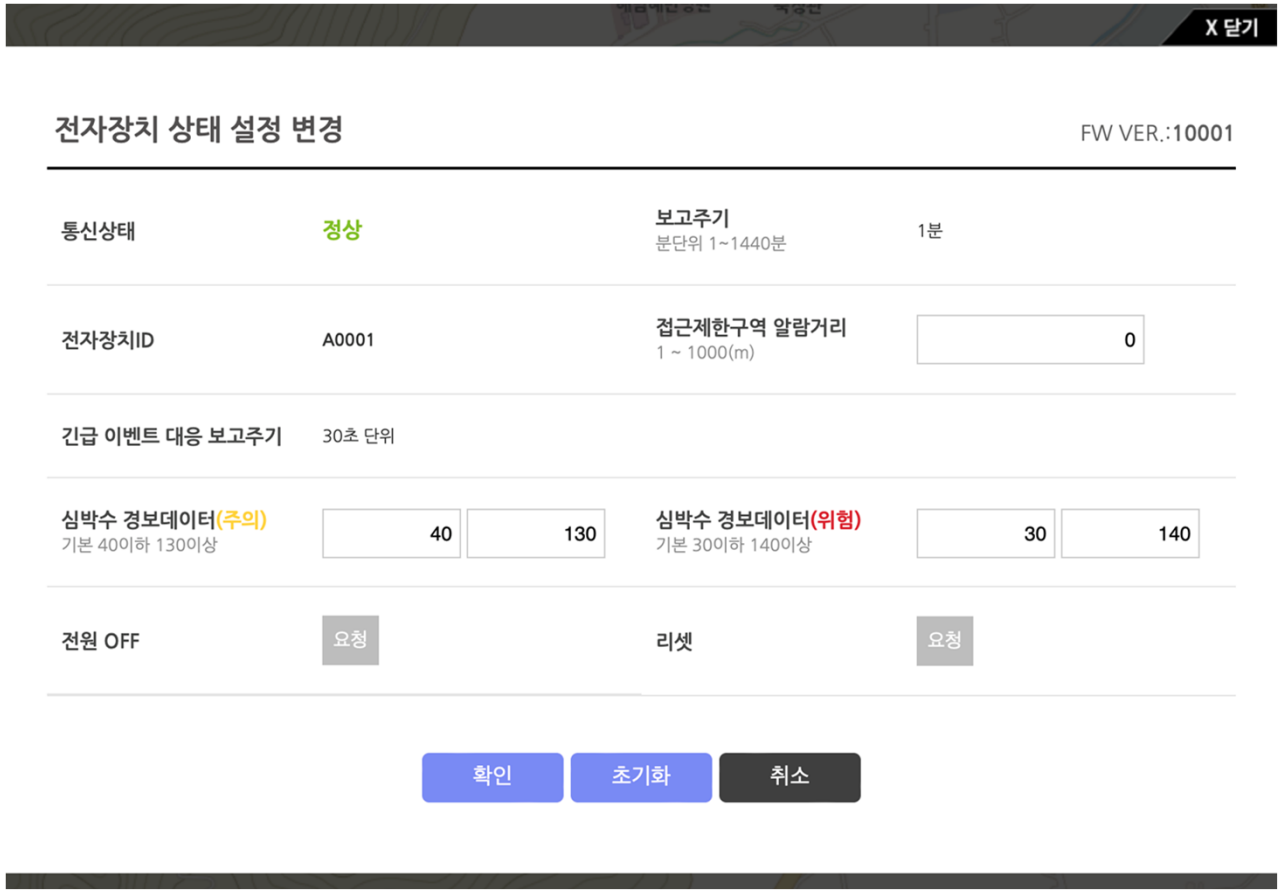
- 마우스 휠 또는 화면의 돋보기 기능을 이용해, 지도를 줌인, 줌아웃할 수 있습니다.



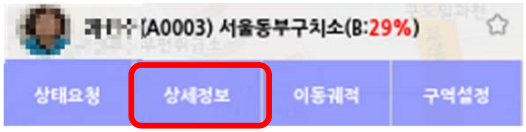
상태요청



- 상태요청 클릭 시 보고주기 설정, 지오펜싱 구역 알람거리 설정, 긴급 이벤트 대응 보고주기, 통신상태 확인 등을 진행하고 확인할 수 있습니다.



상세정보1

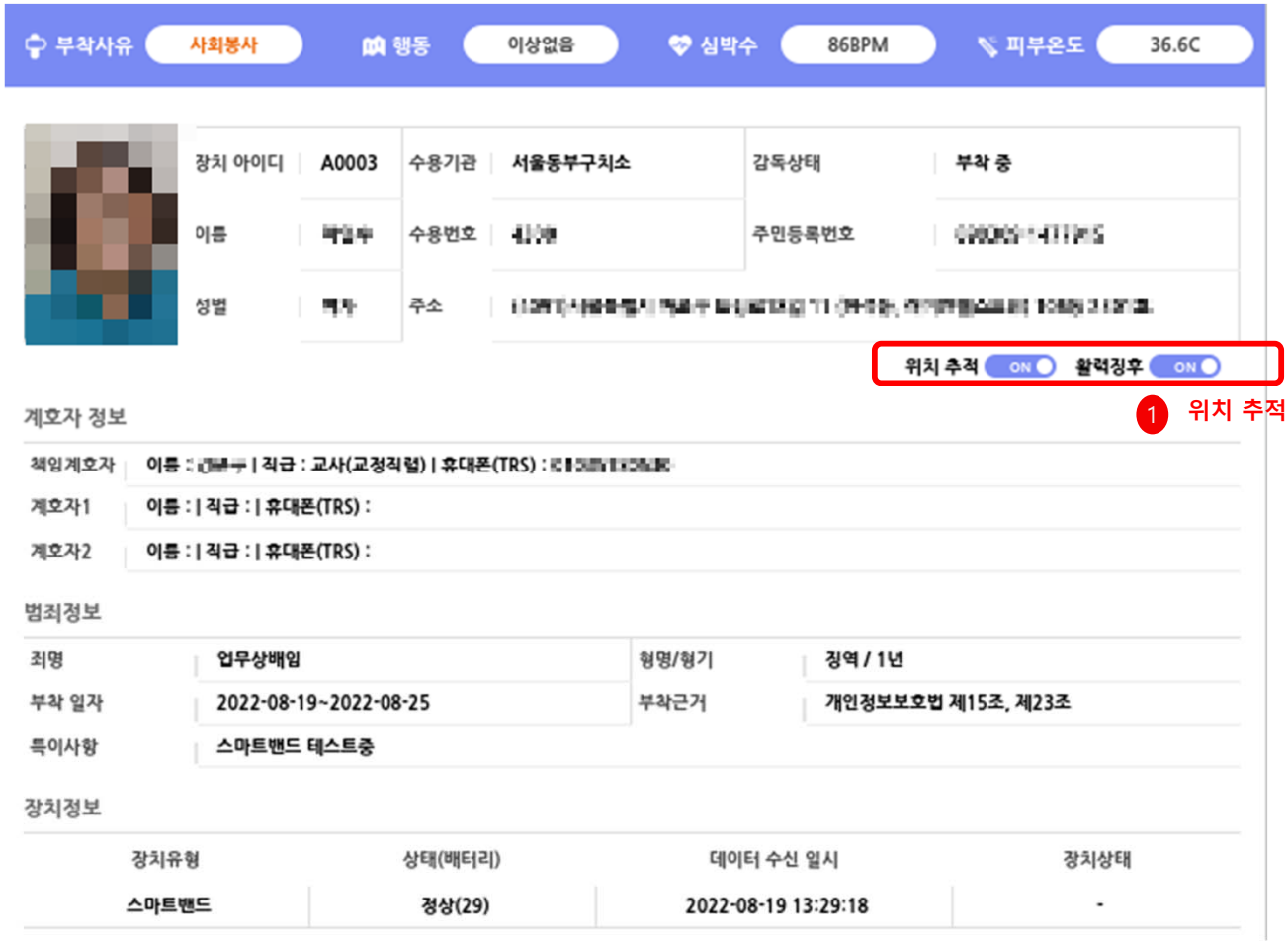


- 상세정보 클릭 시 다음과 같은 팝업창이 열리며, 대상자의 상세정보를 확인할 수 있습니다.



상세정보2

- 상세정보는 1. 보라미에서 연동되는 대상자 정보, 2. 밴드에서 올라오는 대상자의 활력징후 관련정보, 3. 밴드에서 올라오는 밴드 정보, 4. 관제에서 관리되는 정보로 나뉩니다.



상세정보3

- 1. 보라미에서 연동되는 대상자 정보 - 기본정보, 계호자정보, 외출유형 및 D-day, 범죄정보는 보라미에서 연동되는 정보를 바탕으로 표기됩니다.



상세정보4

- 2. 밴드에서 올라오는 대상자의 활력징후 관련정보 – 행동, 심박수, 피부온도가 이에 해당하며 상황에 따라 다르게 표기될 수 있습니다.
활력징후 off시 표기되지 않습니다.





상세정보5

- 3. 밴드에서 올라오는 밴드 정보 – 밴드와 연동하여 기록되는 정보이며, 상황에 따라 다르게 표기될 수 있습니다.





상세정보6

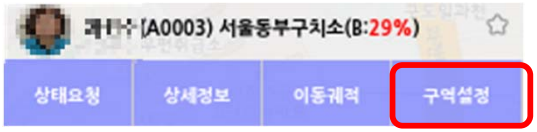
- 4. 관제에서 관리되는 정보 – 구역설정, 대상자 경보 내역 리스트입니다.

*구역설정은 준수사항 중 진입/이탈 금지 구역에 대한 설정을 표기합니다.
*대상자 경보 리스트는 준수사항을 위반했던 이력 중 제일 최근의 내용이 표기되며, 경보 조치 화면 이동 시 과거 위반이력을 모두 열람할 수 있습니다.

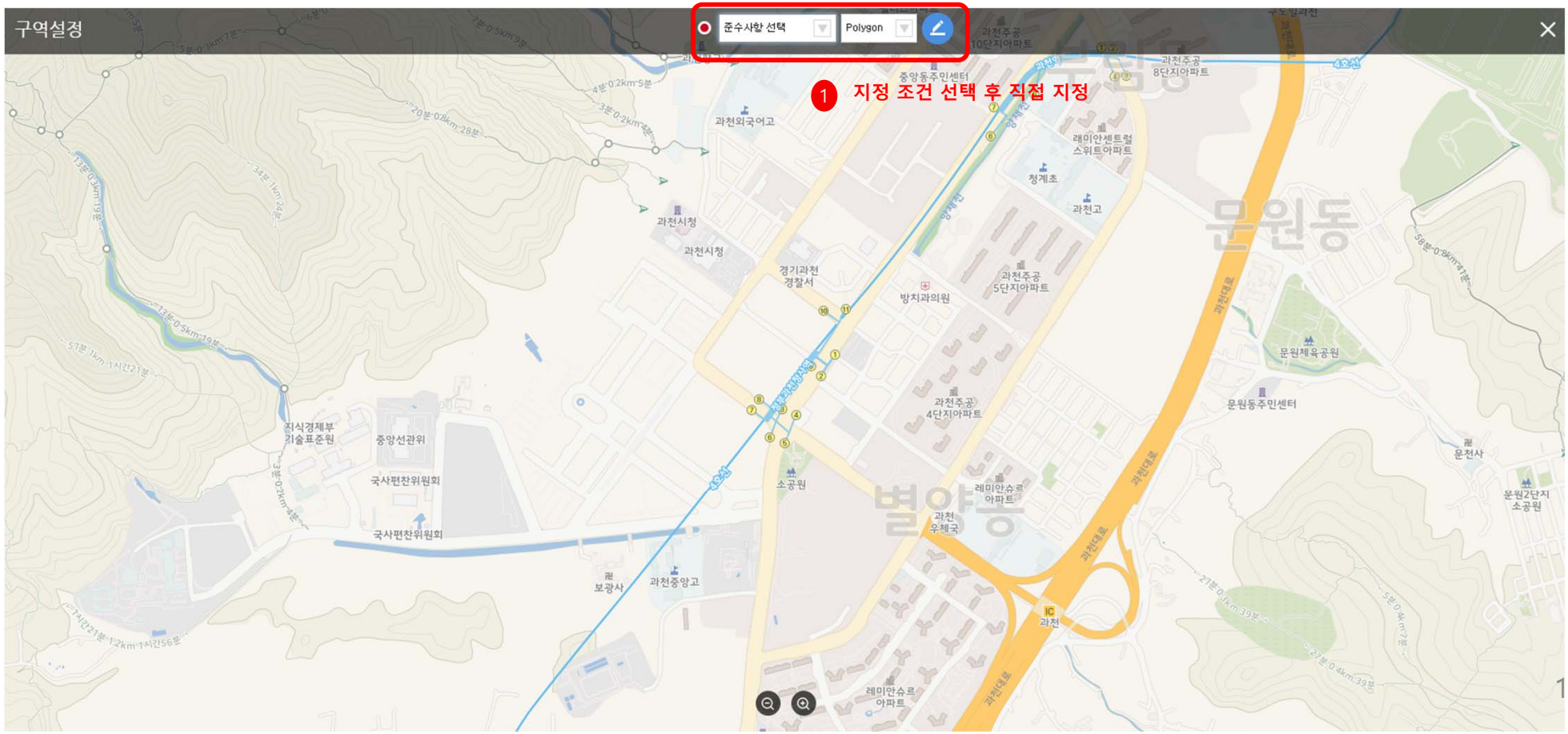
- 이벤트 열람기능은 현재 구현중입니다. -> 경보창과 같은 기능이며, 편의를 위해 용어를 바꿀 예정입니다.



구역설정1 (지오펜싱)

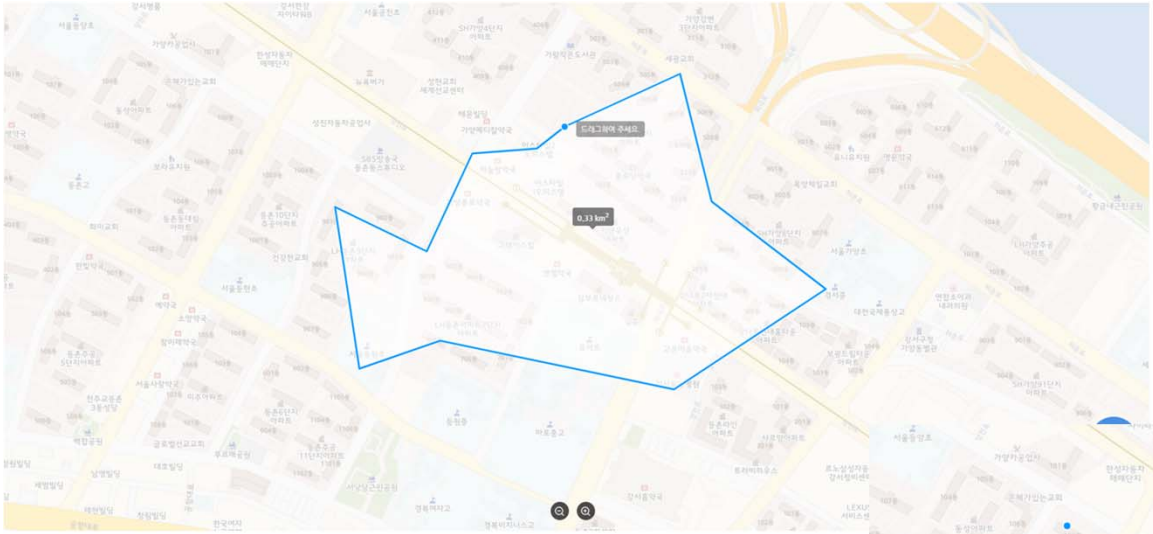


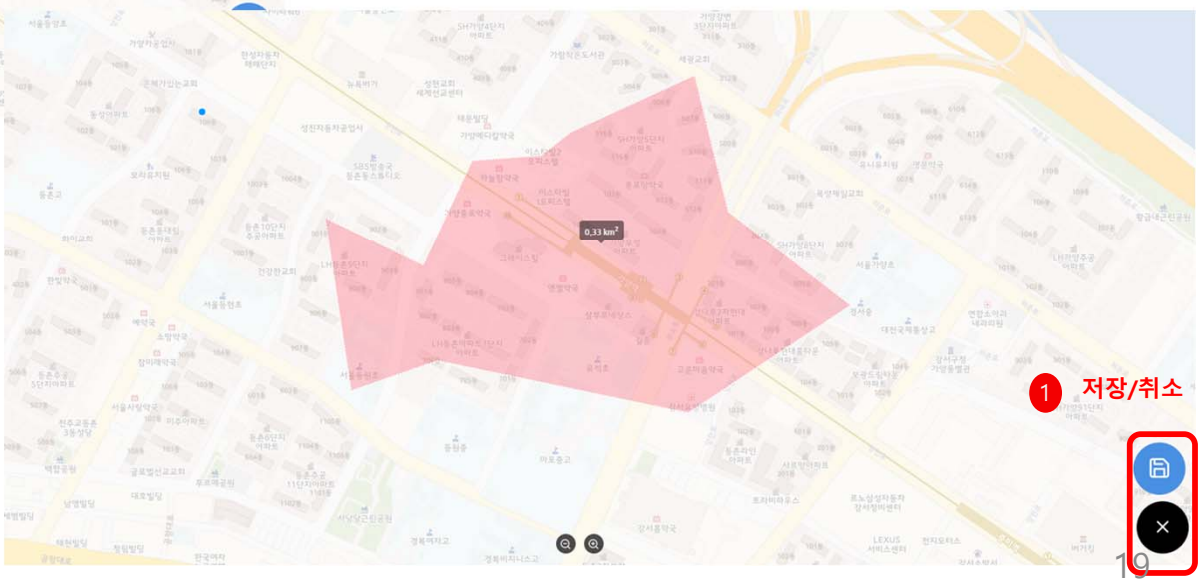
- 구역설정 클릭 시 다음과 같은 화면으로 이동하며 준수사항선택(진입금지구역 or 이탈금지구역)과 모양(Polygon/다각형 or Circle/원)을 선택해 직접 지정할 수 있습니다. 또는, 미리 설정된 안전구역 및 주의구역을 대상자 준수사항으로 지정할 수 있습니다.(법원, 수용/교정기관, 검찰청 등)



구역설정2 (지오펜싱)

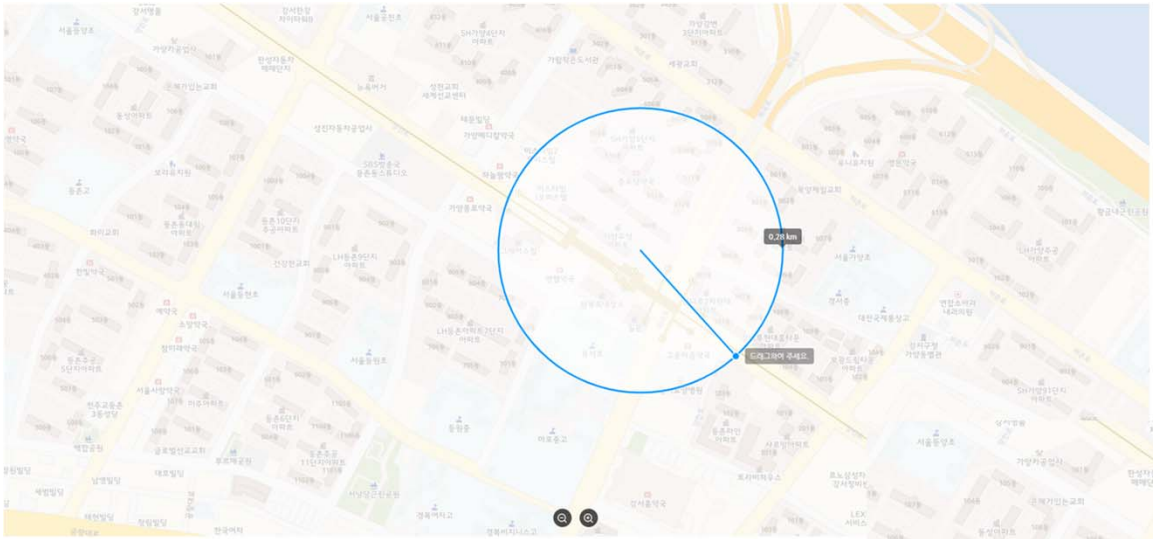
- 진입금지구역+Polygon 선택시 다음과 같은 자유형으로 다각형으로 구역을 지정할 수 있으며, 붉은색으로 표기됩니다. 저장버튼을 누르면 준수사항에 추가되며, 위반여부 추적을 시작합니다. 취소버튼 클릭 시 적용되지 않고 구역설정 기본화면으로 돌아갑니다.

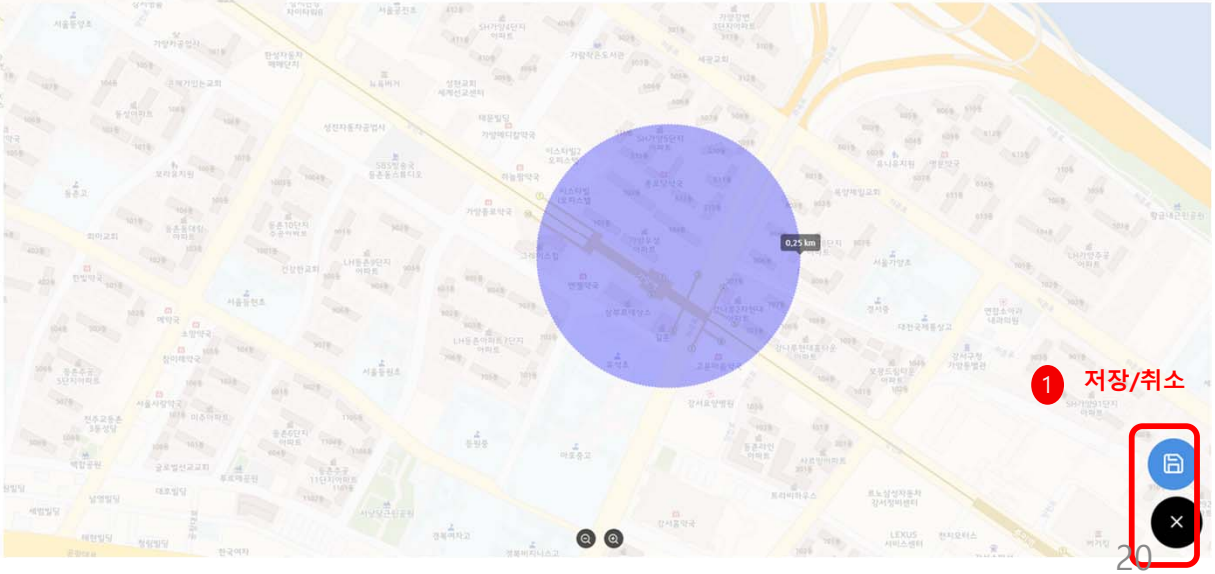




구역설정3 (지오펜싱)

- 이탈금지구역+Circle 선택시 다음과 같이 반지름을 지정해 원형으로 구역을 지정할 수 있으며, 푸른색으로 표기됩니다. 저장버튼을 누르면 준수사항에 추가되며, 위반여부 추적을 시작합니다. 취소버튼 클릭 시 적용되지 않고 구역설정 기본화면으로 돌아갑니다.

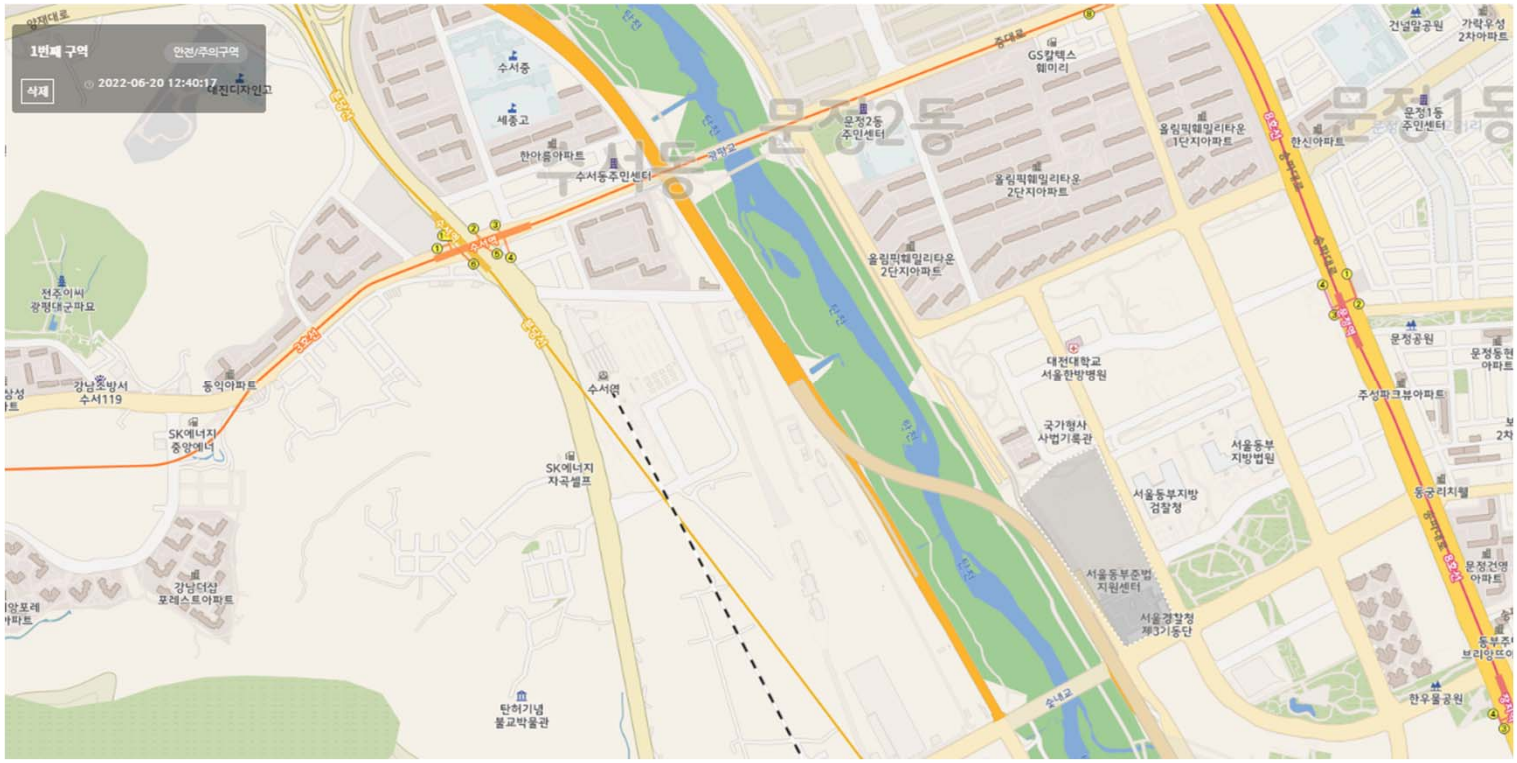




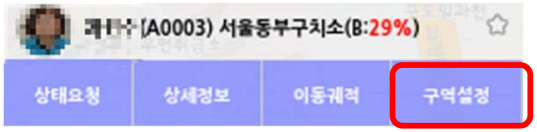
구역설정4 (지오펜싱)

- 안전구역, 주의구역에 해당하는 구역(교정본부, 전국 교정기관, 법원, 경찰청 등)은 미리 그려진 구역이 존재하며, 이를 불러와 적용시킬 수 있습니다.

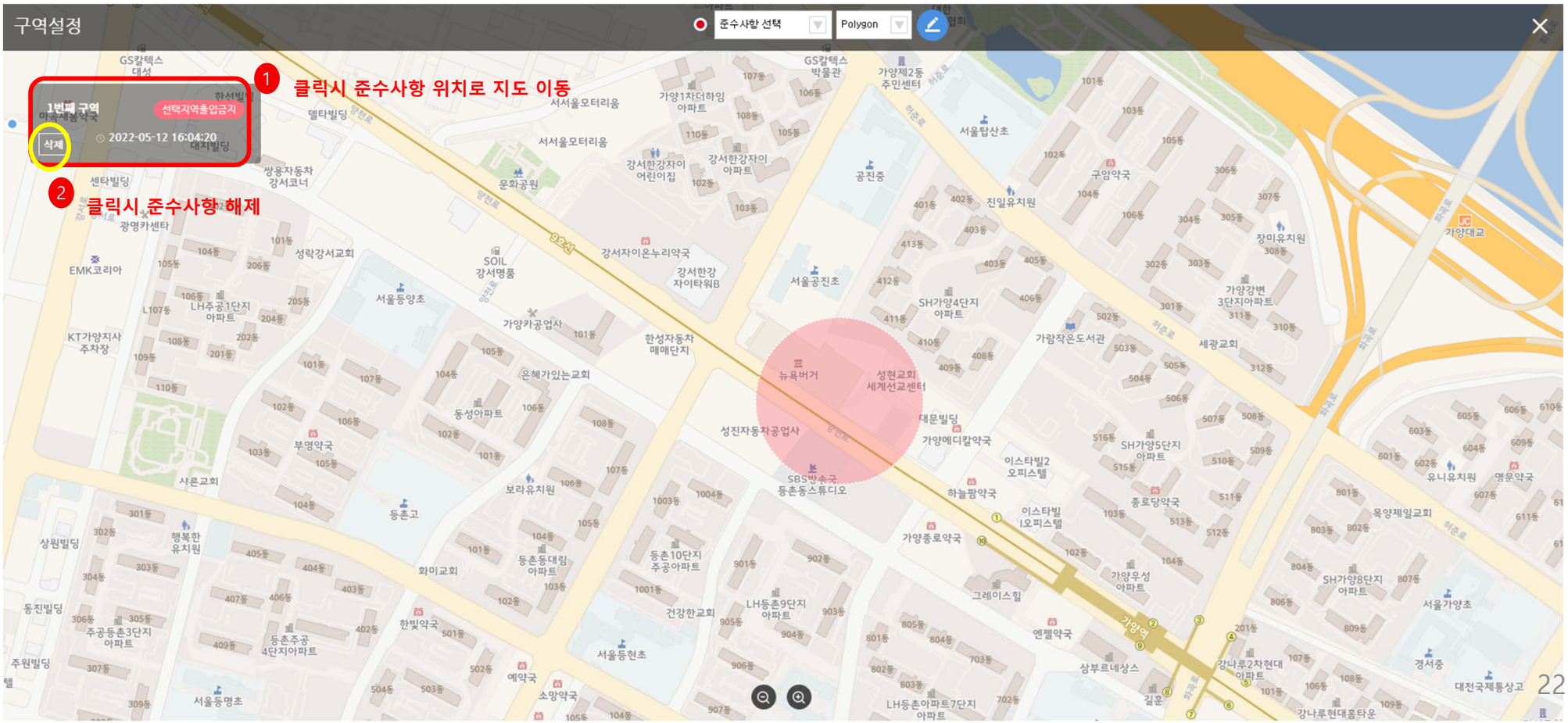




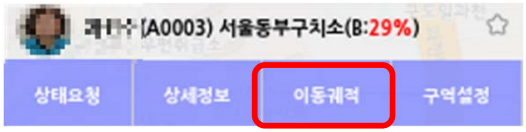
구역설정5 (지오펜싱)



- 준수사항이 추가된 대상자의 경우 구역설정 기본화면에 다음과 같은 좌측에 준수사항이 노출됩니다. 준수사항이 걸려있는 구역으로 이동하고자 할 때, 해당 영역을 클릭하면 지도가 이동해 확인할 수 있습니다. 준수사항 해제 시 삭제버튼으로 해제가 가능합니다.

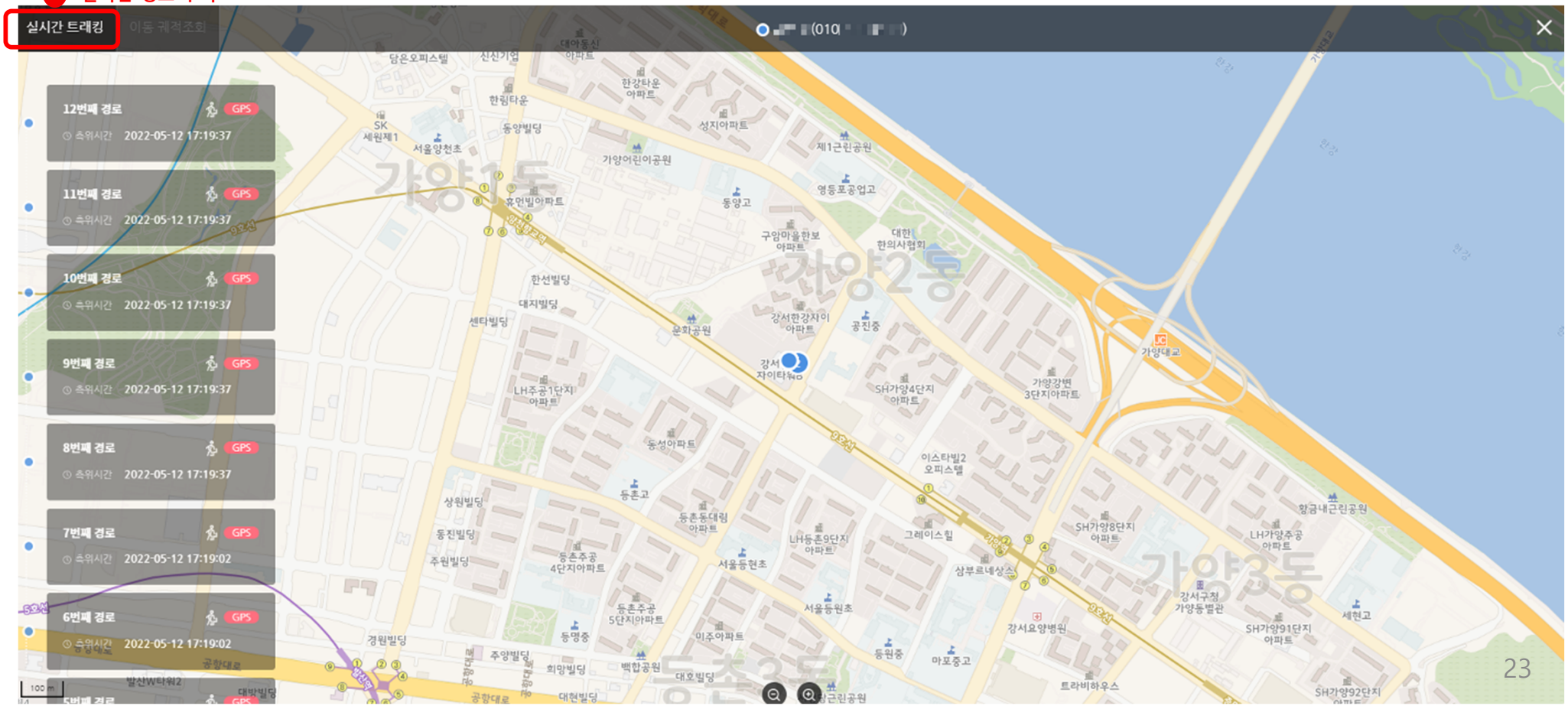


이동궤적

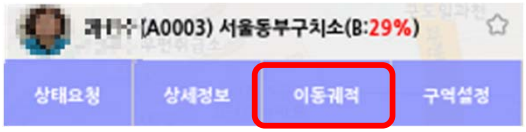


- 이동궤적 클릭시 다음 화면이 기본으로 로딩되며, 실시간 트레킹 메뉴에서는 현재부터 이동하는 경로를 추적하며 모두 표기합니다.

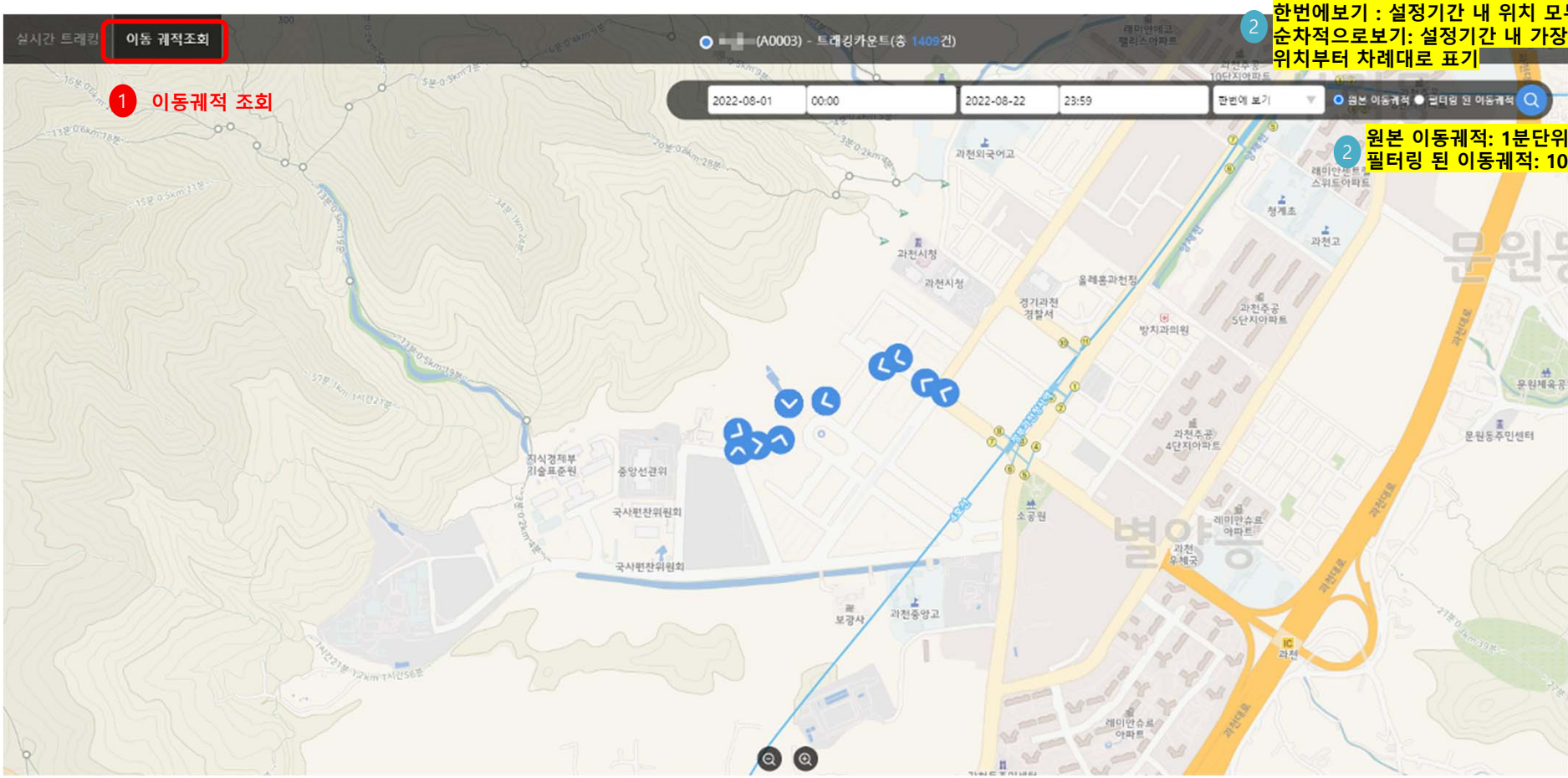
1 실시간 경로 추적



이동궤적

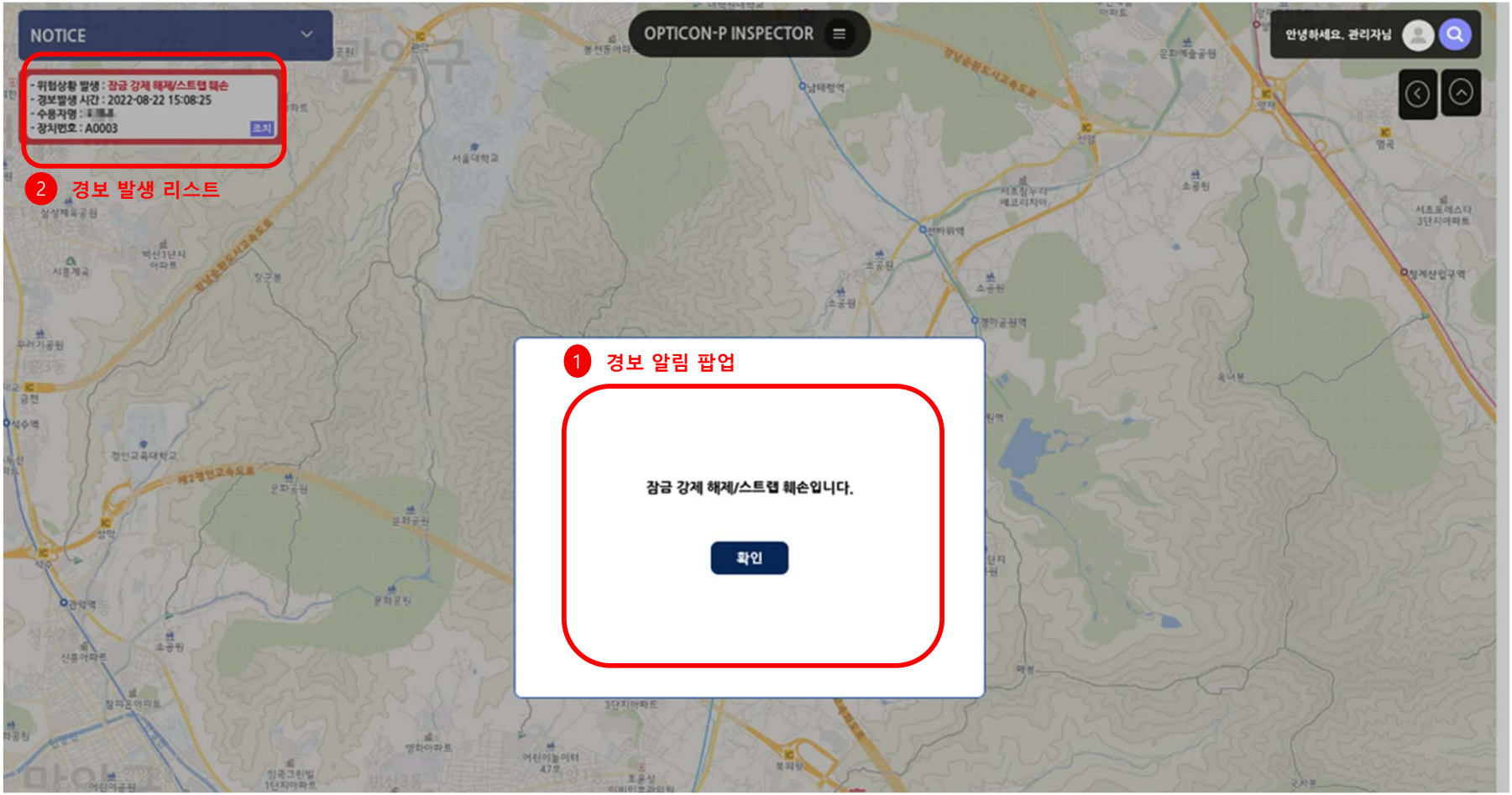


- 과거 이동궤적을 기간을 설정해 조회할 수 있습니다.



경보1

- 모든 경보는 다음과 같이 좌측에 표기되며, 팝업이 뜹니다.
- **경보 관련 기능은 수정될 예정입니다.**



경보2

- 경보의 수준은 관심, 주의, 위험 3단계로 구분됩니다.

- 하기 내용을 바탕(관제화면 설계서)으로 실제 알람 창 반영해 매뉴얼에 업데이트 예정입니다. 상세한 경보에 대한 매뉴얼은 업데이트 되는대로 따로 전달드릴 예정입니다.

수준표시: 관심 주의 위험

관심상황 발생: **움직임 없음**
경보발생 시간: 2022-08-24 20:00:00
수용자명: 홍길남 [서울동부구치소]
장치번호: A0001
젱츙

관심상황 발생: **주의구역 이탈(법원, 검찰청)**
경보발생 시간: 2022-08-24 20:00:00
수용자명: 홍길남 [서울동부구치소]
장치번호: A0001
젱츙

관심상황 발생: **안전구역 이탈(교정기관)**
경보발생 시간: 2022-08-24 20:00:00
수용자명: 홍길남 [서울동부구치소]
장치번호: A0001
젱츙

관심상황 발생: **주의구역 진입(법원, 검찰청)**
경보발생 시간: 2022-08-24 20:00:00
수용자명: 홍길남 [서울동부구치소]
장치번호: A0001
젱츙

주의상황 발생: **저전력(30% 미만)**
경보발생 시간: 2022-08-24 20:00:00
수용자명: 홍길남 [서울동부구치소]
장치번호: A0001
젱츙

관심상황 발생: **심박수 주의(40이하, 130이상)**
경보발생 시간: 2022-08-24 20:00:00
수용자명: 홍길남 [서울동부구치소]
장치번호: A0001
젱츙

관심상황 발생: **낙상**
경보발생 시간: 2022-08-24 20:00:00
수용자명: 홍길남 [서울동부구치소]
장치번호: A0001
젱츙

관심상황 발생: **피부온도 이상(고열감지)**
경보발생 시간: 2022-08-24 20:00:00
수용자명: 홍길남 [서울동부구치소]
장치번호: A0001
젱츙

관심상황 발생: **이탈금지구역 이탈**
경보발생 시간: 2022-08-24 20:00:00
수용자명: 홍길남 [서울동부구치소]
장치번호: A0001
젱츙

관심상황 발생: **진입금지구역 진입**
경보발생 시간: 2022-08-24 20:00:00
수용자명: 홍길남 [서울동부구치소]
장치번호: A0001
젱츙

위험상황 발생: **SOS 긴급 호출**
경보발생 시간: 2022-08-24 20:00:00
수용자명: 홍길남 [서울동부구치소]
장치번호: A0001
젱츙

위험상황 발생: **도주1(달리기+설정구역이탈)**
경보발생 시간: 2022-08-24 20:00:00
수용자명: 홍길남 [서울동부구치소]
장치번호: A0001
젱츙

위험상황 발생: **도주2(활력징후기능활성화+안전구역이탈)**
경보발생 시간: 2022-08-24 20:00:00
수용자명: 홍길남 [서울동부구치소]
장치번호: A0001
젱츙

위험상황 발생: **잠금 강제 해제, 스트랩 훼손**
경보발생 시간: 2022-08-24 20:00:00
수용자명: 홍길남 [서울동부구치소]
장치번호: A0001
젱츙

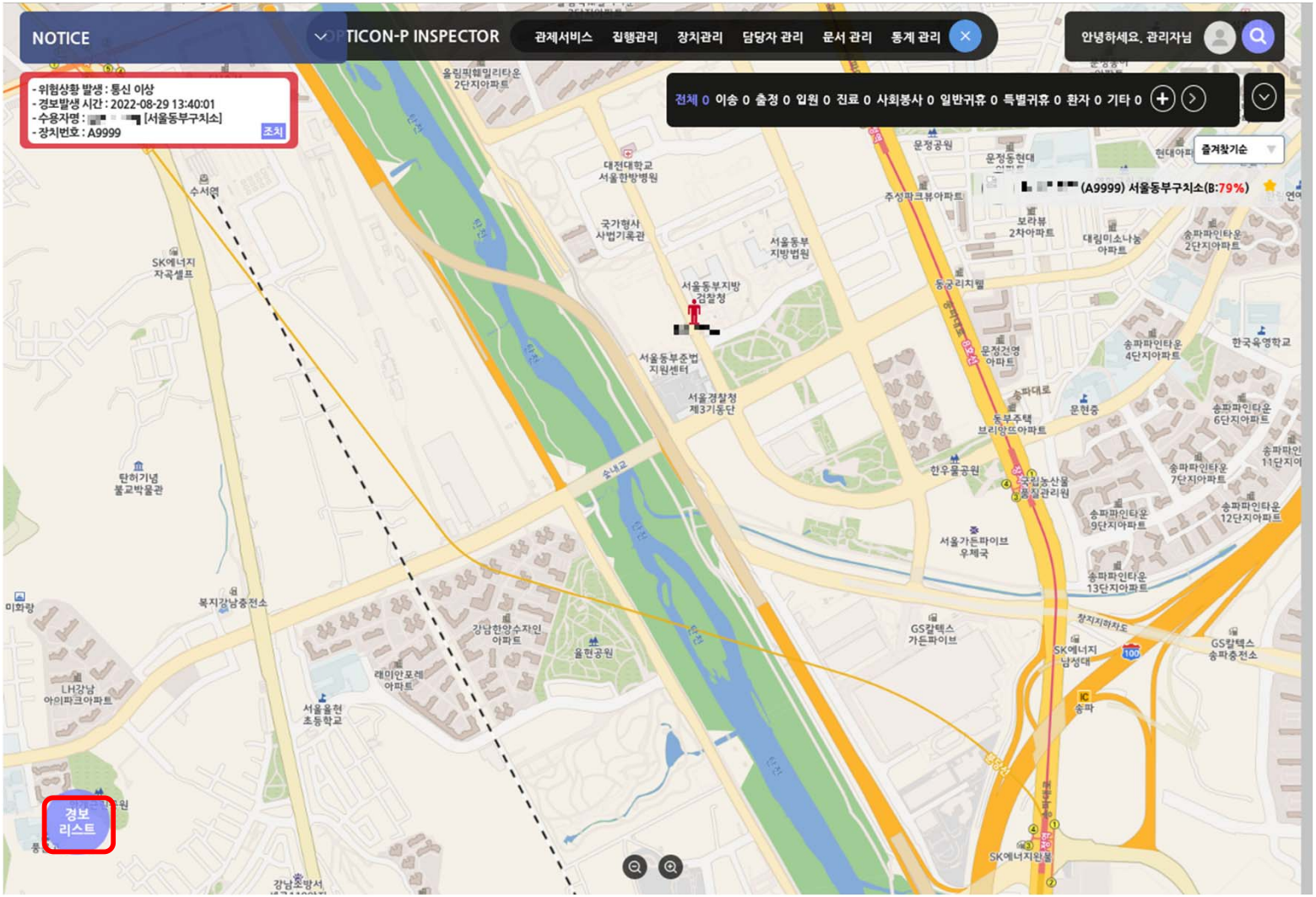
위험상황 발생: **통신 이상**
경보발생 시간: 2022-08-24 20:00:00
수용자명: 홍길남 [서울동부구치소]
장치번호: A0001
젱츙

위험상황 발생: **심박수 위험(30이하, 140이상)**
경보발생 시간: 2022-08-24 20:00:00
수용자명: 홍길남 [서울동부구치소]
장치번호: A0001
젱츙

안전구역 = 교도소, 구치소
주의구역 = default로 설정된 법원, 검찰청
이탈금지구역, 진입금지구역 = 지오펜싱 기능으로 추가 설정한 구역

경보조치1

- 왼쪽 하단의 경보 리스트를 통해 전체 조치현황을 확인할 수 있습니다.



경보조치2

- 경보 리스트 버튼을 누르면 진입하는 화면입니다.

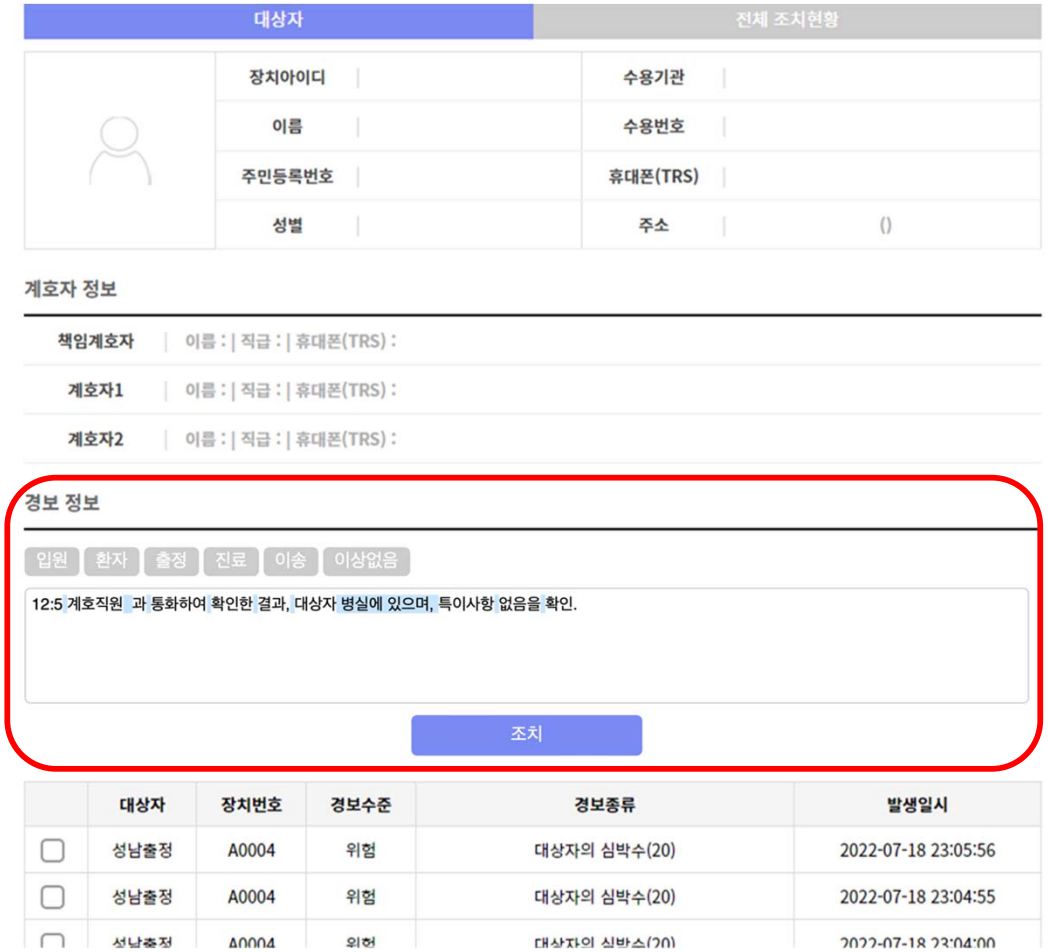


번호	대상자	장치번호	경보수준	경보종류	발생일시	조치여부	처리자	조치내용	조치일시
6043	진료	A0001	주의	장치 저전력(1)	2022-07-30 07:10:26	조치	관리자2		2022-08-02 14:58:13
6042	입원	A0003	주의	장치 저전력(7)	2022-07-30 07:10:20	조치	관리자2		2022-08-02 14:58:13
6041	성남출정	A0004	주의	장치 저전력(7)	2022-07-30 07:10:10	조치	관리자2		2022-08-02 14:58:13
6040	북부출정	A0002	주의	장치 저전력(7)	2022-07-30 07:10:05	조치	관리자2		2022-08-02 14:58:13
6039	진료	A0001	주의	장치 저전력(1)	2022-07-30 07:09:24	조치	관리자2		2022-08-02 14:58:13
6038	성남출정	A0004	주의	장치 저전력(7)	2022-07-30 07:09:09	조치	관리자2		2022-08-02 14:58:13
6037	북부출정	A0002	주의	장치 저전력(7)	2022-07-30 07:09:04	조치	관리자2		2022-08-02 14:58:13
6036	진료	A0001	주의	장치 저전력(1)	2022-07-30 07:08:28	조치	관리자2		2022-08-02 14:58:13
6035	입원	A0003	주의	장치 저전력(7)	2022-07-30 07:08:23	조치	관리자2		2022-08-02 14:58:13
6034	성남출정	A0004	주의	장치 저전력(7)	2022-07-30 07:08:13	조치	관리자2		2022-08-02 14:58:13

1 2 3 4 5 > >>

경보조치3

- 대상자 버튼을 누르면 진입하는 화면입니다.
- 자주 쓰는 문구를 눌러 대상자의 경보에 대한 조치가 가능합니다. 입원, 환자, 출정, 진료, 이송, 이상없음 버튼을 통해 내용을 빠르게 입력할 수 있습니다.
- 각 버튼을 누르면 자동완성 된 문장이 나타납니다. 조치 내역에 맞춰 빈 칸을 채우고 조치 버튼을 누르면 빠르게 입력할 수 있습니다.



집행관리1



- 집행관리 메뉴 클릭 시 다음과 같은 화면으로 진입하며, 매칭된 대상자-장치 정보와 감독상태 등을 확인할 수 있습니다.
- 집행관리 메뉴에서 과거이력까지 조회가 가능합니다. 과거 집행자의 상세정보 및 이동 궤적을 확인할 수 있습니다.



집행관리2

- 대상자 추가 버튼을 누르면 진입하는 화면입니다.
- **대상자 정보는 기본적으로 보라미 연동을 통해 넘어오나, 현재 수동 입력 기능도 남겨두었습니다. 추후에 삭제될 수도 있는 기능입니다**



집행관리3

- 추가 버튼을 통해 장치와 수용자를 매칭할 수 있습니다.
- 현재 피부착되지 않은 장치 리스트, 장치가 매칭되지 않은 대상자가 조회되며, 이 둘을 매칭시킬 수 있습니다.
- 검색 기능을 통해 장치아이디, 대상자 이름, 수용기관, 범죄유형 기반으로 검색할 수 있습니다.
- 노출순서는, 최근 추가 > 감독상태가 부착중인 경우 순으로 노출됩니다.



집행관리4

- 추가버튼을 누르면 진입하는 화면입니다.
- 대상자는 현재 장치와 매칭되지 않은 대상자만 표기되며, 장치는 현재 사용가능한 장치만 표기됩니다(부착중, 수리중 제외).



집행관리5

- 초기 매칭 시 감독상태는 "부착 전", 감독관리에는 "잠금" 버튼이 노출되며, 수용자가 착용한 밴드를 잠금 완료한 후 "잠금" 버튼을 눌러야합니다.
- 밴드를 잠금하지 않고, "잠금" 버튼을 누른 경우, 밴드를 착용하지 않았습니다는 팝업이 뜨게 됩니다.
- "잠금" 버튼을 누른 후 감독상태는 "개시 전", 감독관리에는 "추적 시작" 버튼이 노출되며, 위치 추적을 시작하기 위해 "추적 시작" 버튼을 눌러야합니다.
- "추적 시작" 버튼을 누른 후 감독상태는 "부착중", 감독관리에는 "부착종료" 버튼이 노출되며, 집행이 끝난 후 "부착종료" 버튼을 눌러야합니다.
- 수용자가 착용한 밴드의 잠금 해제는 "부착종료" 후에 진행해야하며, 부착중일 때 잠금 해제가 이루어지면 경보 알람이 오게 됩니다.
- " 부착종료" 버튼을 누른 후에는 감독상태는 "부착 종료", 감독관리에는 "잠금" 버튼이 노출되며 리스트에서는 더 이상 노출되지 않습니다. (따로 검색은 가능)

- 추후 감독상태 일시정지 기능을 넣을 예정입니다.

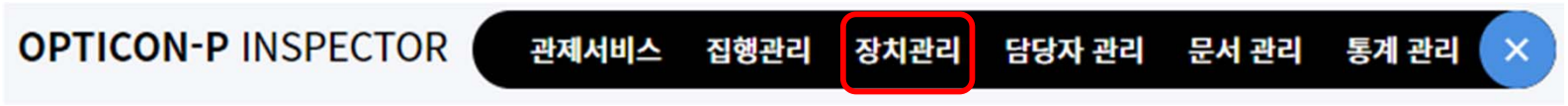


집행관리6

- 집행이 종료된 종료집행자의 과거 이력 조회가 가능합니다.
- 종료집행자의 이동 경로와 마지막 활력징후를 조회할 수 있습니다.



장치관리1



- 장치관리 메뉴 클릭 시 다음과 같은 화면으로 진입하며, 현재 등록된 장치정보와 피부착 여부 등을 확인할 수 있습니다.
- 장치 소속 변경(ex 동부구치소)와 장치 상태(사용가능, 부착중, 수리중) 관련 기능 추가 예정입니다.



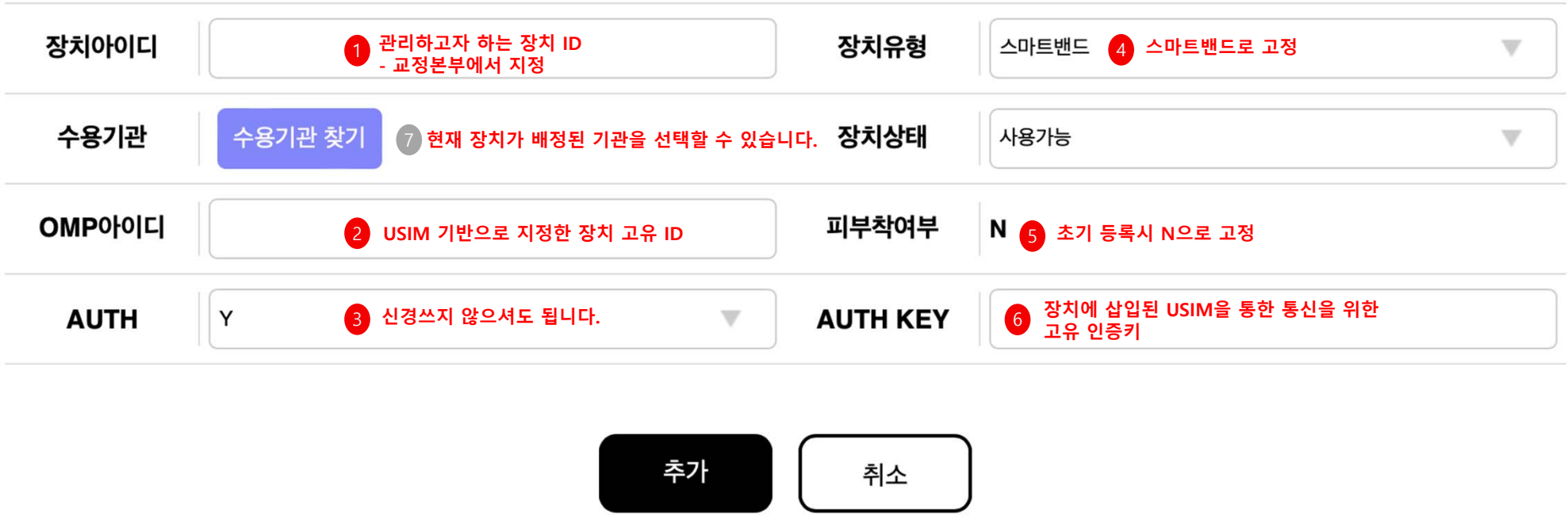
장치관리2

- 추가버튼을 눌러 새로운 장치를 추가할 수 있으며, 장치 아이디를 기반으로 검색할 수 있습니다.
- 장치종류, 장치아이디로 찾고자하는 장치를 검색할 수 있습니다.
- 장치 상태(사용 가능 여부)에 따라 필터링 하여 수리 중인 기기는 보이지 않게 할 수 있습니다.



장치관리3

- 추가 버튼을 눌렀을 때, 다음과 같은 화면이 로딩됩니다.



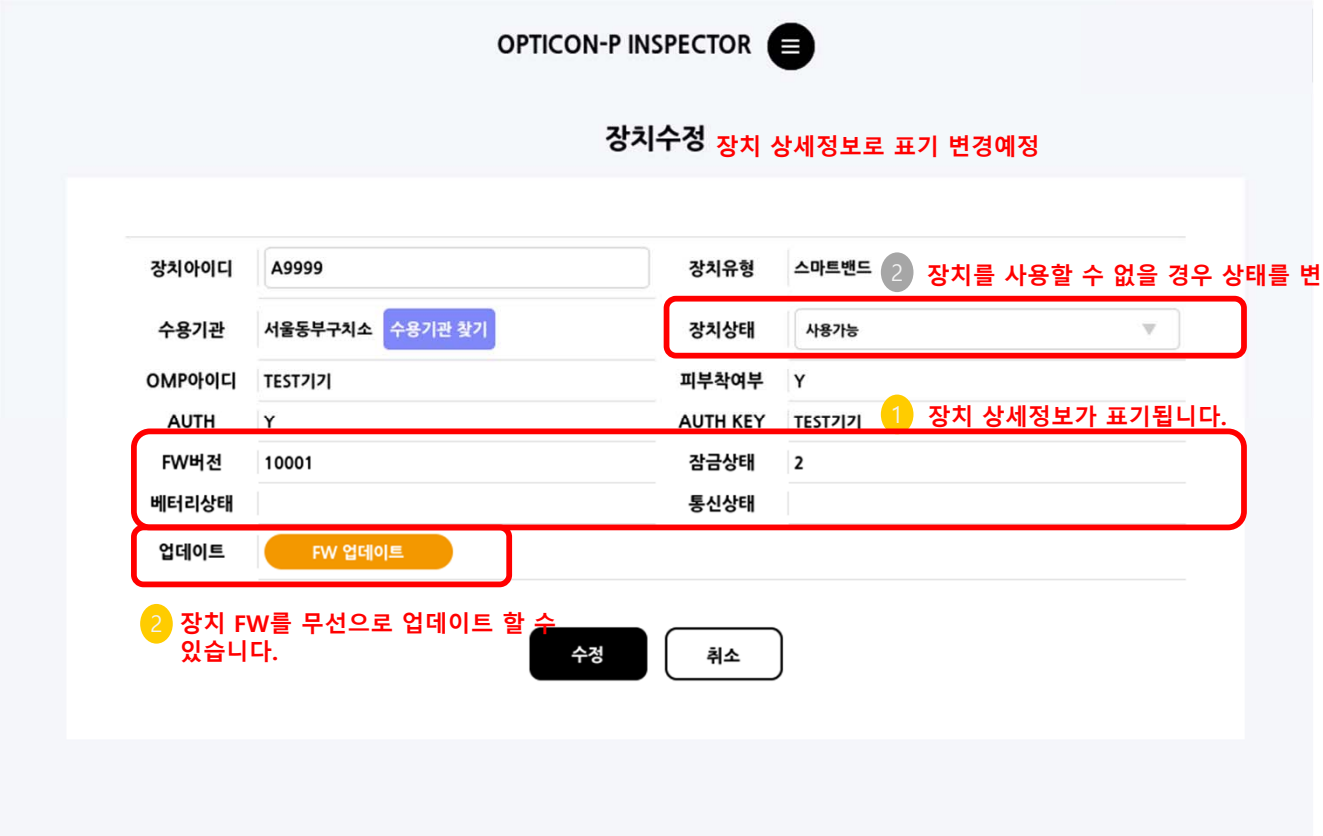
장치관리4

- 수용기관 찾기 버튼을 눌렀을 때, 다음과 같은 화면이 로딩되며, 현재 장치가 배정된 기관을 선택할 수 있습니다.



장치관리5

- 상세 버튼을 눌렀을 때, 다음과 같은 화면이 로딩됩니다. 최초등록 이후로도, 수용기관찾기 버튼을 통해 장치의 배정기관을 수정할 수 있습니다



장치관리6

- 장치로그 탭을 누르면, 장치에서 올라오는 장치로그를 확인할 수 있습니다.
- 찾고자하는 장치아이디, 위치를 입력해 검색을 할 수 있습니다.



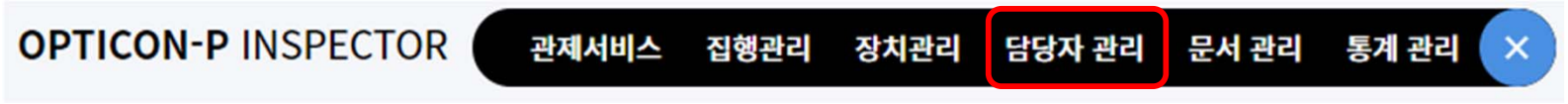
번호	장치아이디	장치타입	측위시간	안테나감도	추적모드	부착베터리	베터리잔량	위치	최종보고일	등록일
24262	A9999	스마트밴드	2022-06-07 11:23:53	9	1	100	100	36.39970756,127.38971756	2022-06-07 11:23:53	2022-06-07 11:23:53
24261	A9999	스마트밴드	2022-06-07 11:25:53	6	1	100	100	36.39979506,127.38965061	2022-06-07 11:25:53	2022-06-07 11:25:53
24260	A9999	스마트밴드	2022-06-07 11:26:53	8	1	100	100	36.39975178,127.38972167	2022-06-07 11:26:53	2022-06-07 11:26:53
24259	A9999	스마트밴드	2022-06-07 11:28:53	3	1	100	100	36.39995678,127.38960695	2022-06-07 11:28:53	2022-06-07 11:28:53
24258	A9999	스마트밴드	2022-06-07 11:30:53	9	1	100	100	36.39957778,127.38979295	2022-06-07 11:30:53	2022-06-07 11:30:53
24257	A9999	스마트밴드	2022-06-07 11:31:53	3	1	100	100	36.39967356,127.38973462	2022-06-07 11:31:53	2022-06-07 11:31:53
24256	A9999	스마트밴드	2022-06-07 11:33:53	4	1	100	100	36.39932806,127.38994312	2022-06-07 11:33:53	2022-06-07 11:33:53

장치관리7

- 메세지로그 탭을 누르면, 장치에서 올라오는 메세지로그를 확인할 수 있습니다.
- 찾고자하는 메시지 SEQ, 메시지코드를 입력해 검색을 할 수 있습니다. (원격 OFF/ 리셋 관련 메시지)



담당자관리1



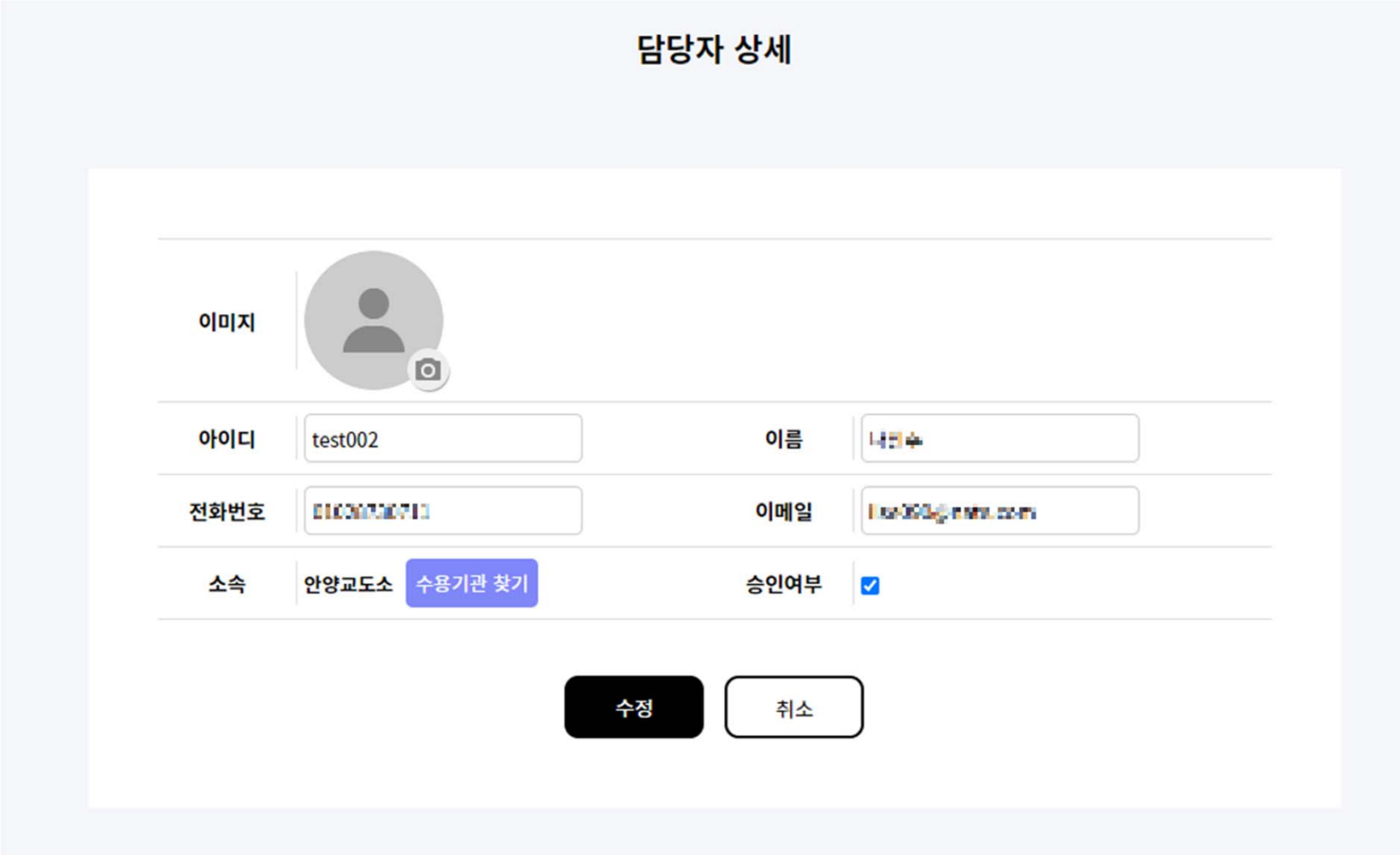
- 스마트관제센터/교정본부, 지방청, 일선기관에서 관제시스템을 사용하는 담당자를 관리하는 메뉴이며, 상위 권한을 가진 권한자만 접근 가능한 메뉴입니다.

- 권한 설정 관련 부분과 함께 업데이트해 나갈 예정입니다. 상세버튼을 눌러 접근하는 새창에서 담당자의 소속 및 권한을 수정할 수 있도록 기능을 구현할 예정입니다. 현재 일부가 구현되어있으며, ex 동부구치소 소속자는 동부구치소의 집행, 장치만이 노출됩니다.

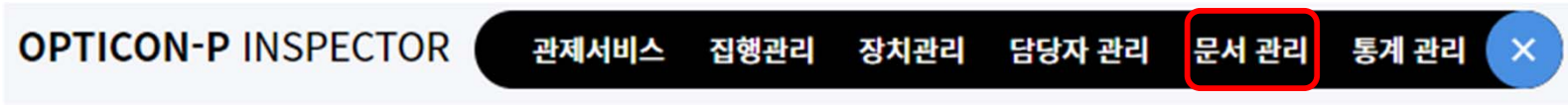


담당자관리2

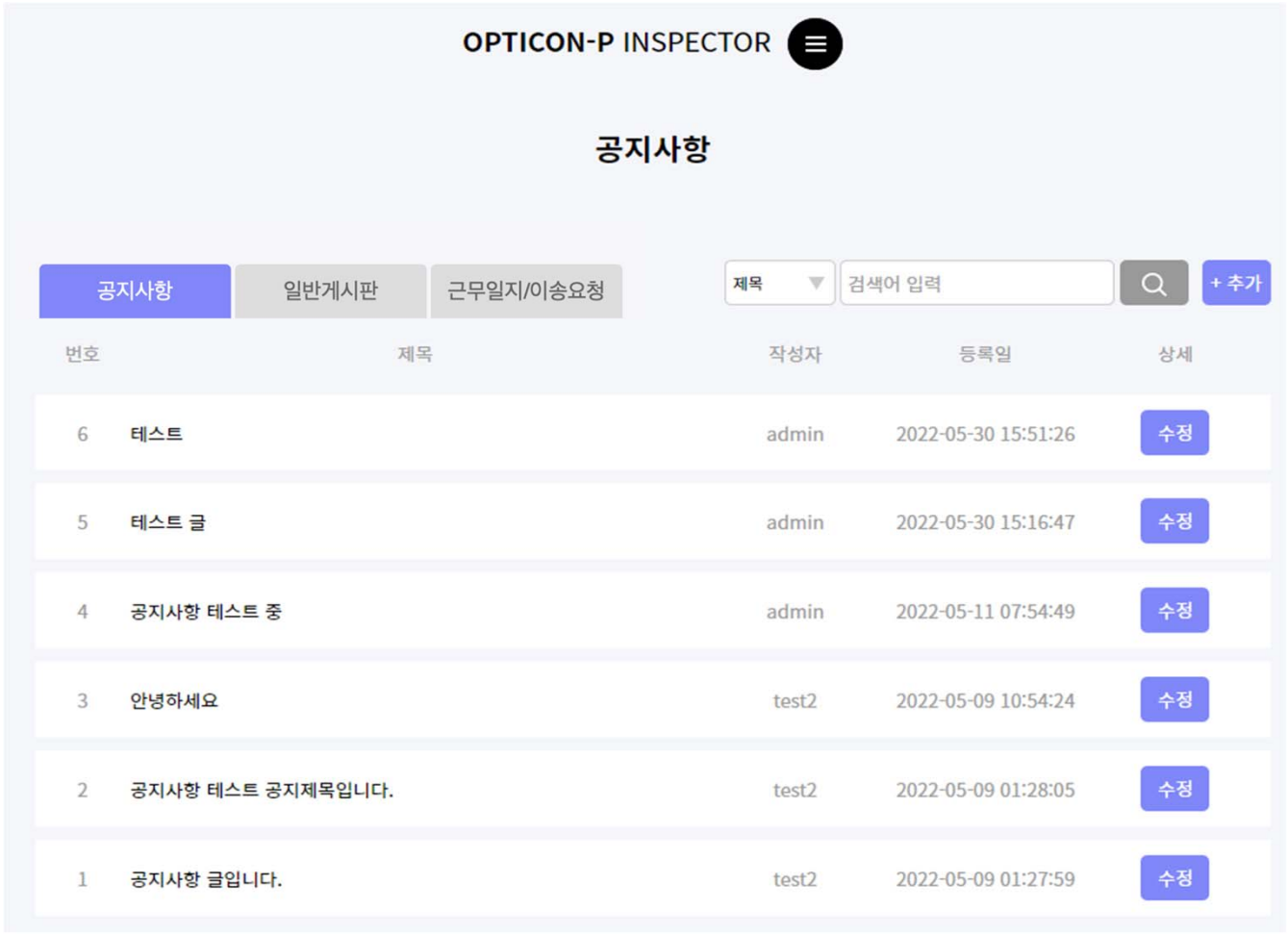
- 상세 버튼을 누르면 진입하는 화면입니다. 최상위 권한의 담당자(스마트 교정 관제센터, 교정본부)는 다른 담당자의 소속을 수정할 수 있습니다.
- 권한 단계는 3단계이며, 중간 권한의 담당자는 지방청 소속(서울지방교정청 등), 하위 권한의 담당자는 일선기관(서울동부구치소 등) 입니다.



문서관리1



- 문서 관리 버튼을 누르면 진입하는 화면입니다.



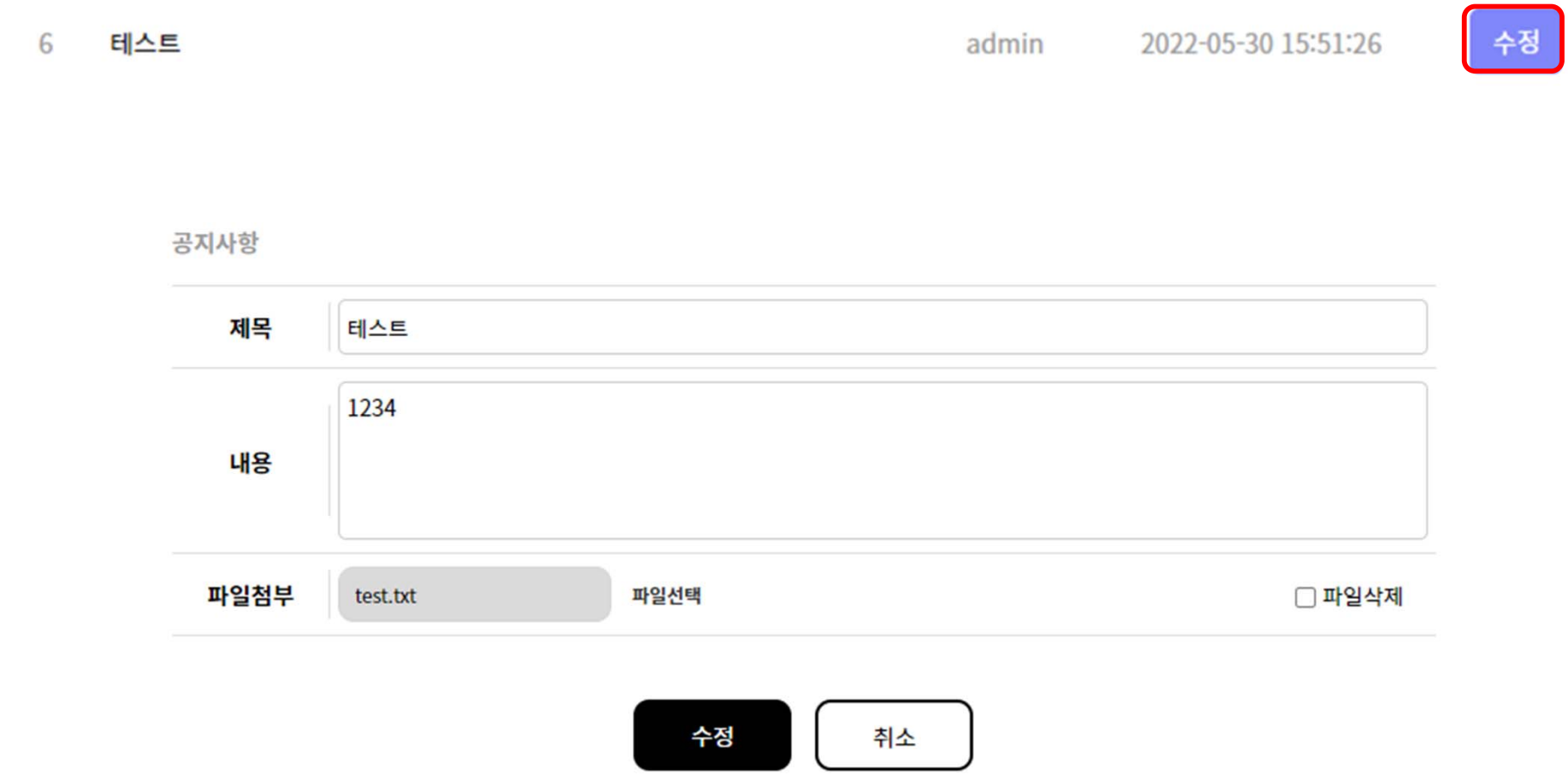
문서관리2

- 추가 버튼을 누르면 진입하는 화면입니다. 공지사항을 작성할 수 있습니다. 공지사항은 권한에 상관없이 노출됩니다.



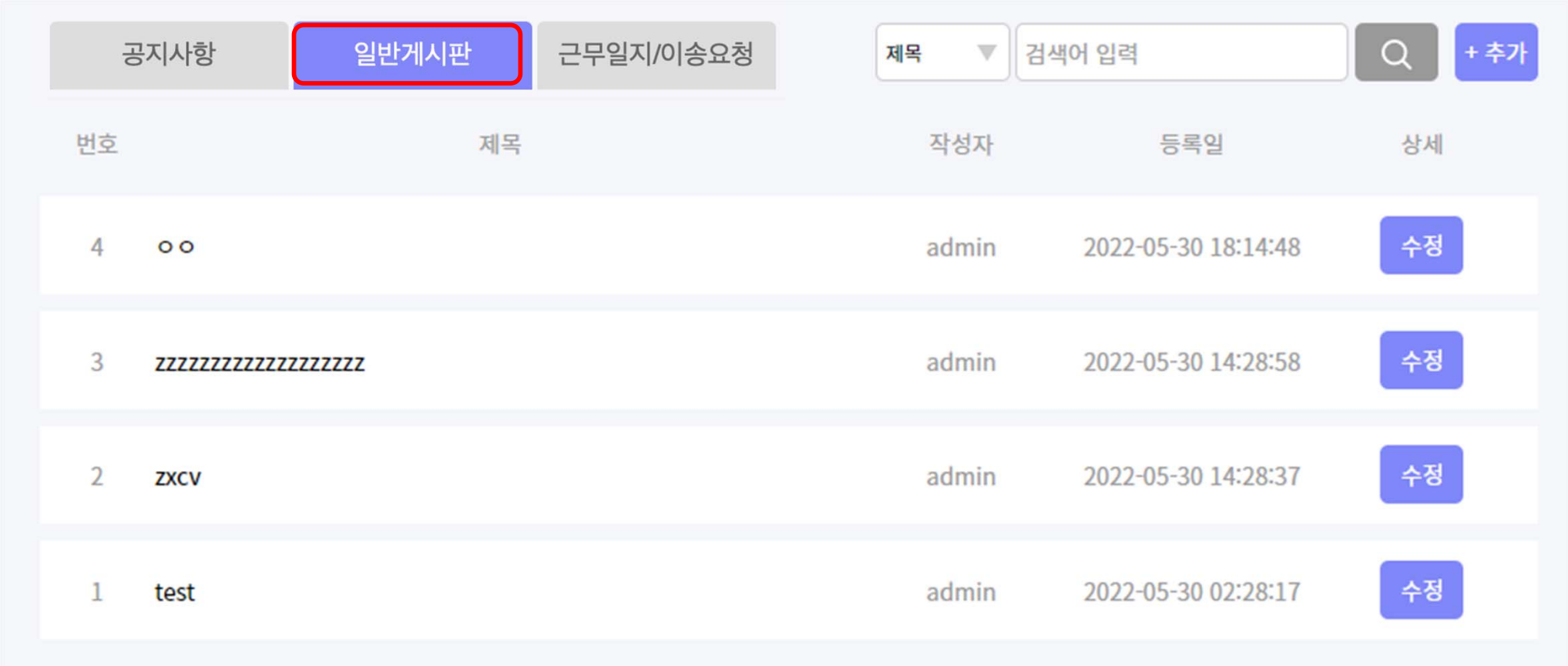
문서관리3

- 수정 버튼을 누르면 작성한 글을 수정할 수 있습니다.



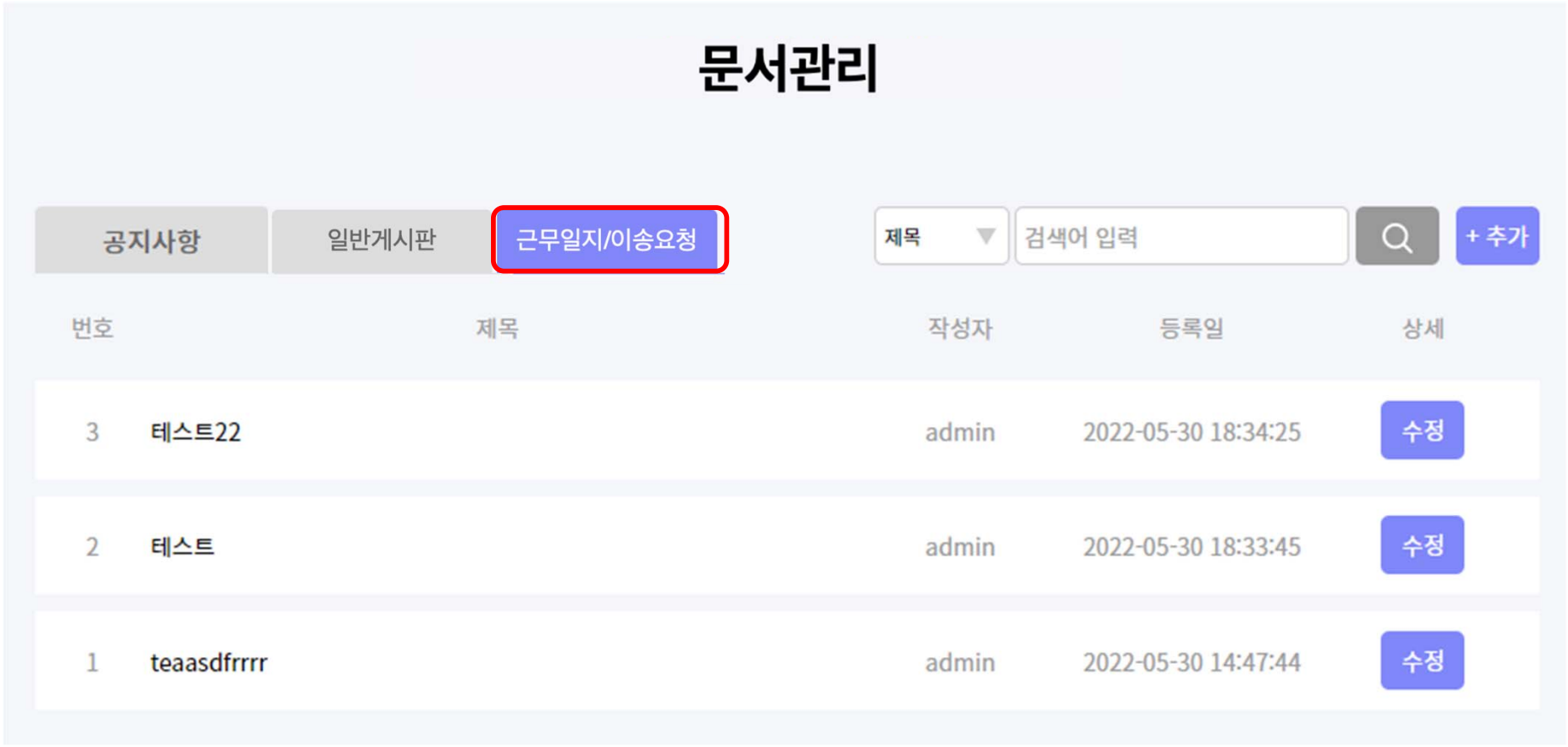
문서관리4

- 일반게시판을 누르면 진입하는 화면입니다.
- 추가와 수정 버튼을 누르면 진입하는 화면은 공지사항과 동일합니다.
- **공지사항 외 메모작성 및 공유가 필요한 사항등을 기입해둘 수 있는 곳입니다.**



문서관리5

- 근무일지/이송요청 버튼을 누르면 진입하는 화면입니다.
- 추가와 수정 버튼을 누르면 진입하는 화면은 공지사항과 동일합니다.
- **하루동안의 경보발생 리스트, 조치결과 등의 일지를 자동생성해주도록 업데이트할 예정입니다.**



문서관리6

- 추가 버튼을 누르면 근무일지를 수동으로 작성할 수 있습니다.
- 부착 현황, 경보 현황, 특이사항 등을 입력할 수 있습니다.


근무일지/이송요청

I.부착 현황

1.부착 인원

구분	계	이송	출정	외부병원		귀휴		사회봉사	환자	기타
				진료	입원	일반	특별			
총계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부착진행										
부착종료										
일시중지										

2.일시중지 내역 추가

수용기관·성명	부착사유	일시중지 기간	일시중지 사유	비고

3.부착예정 인원

사유 / 인원	계	출정	외부병원		귀휴		사회봉사	환자	기타
			진료	입원	일반	특별			

4.위치추적 전자장치 현황

종류	계	사용	제고	A/S	기타

II.경보 현황

1.경보 발생 현황

경보명	발생건수	처리상황		비고
		처리완료	처리 중	
(관심) 움직임 없음				
(관심) 주의구역 이탈				
(위험) 도주2				
(위험) 장금 강제 해제, 스트랩 훼손				
(위험) 동선 이상				
(위험) 심박수 위험				
총계				

2.정보처리 세부내역 추가

	수용기관	번호·이름	부착사유	경보발생 일시	처리완료 일시
1					
	경보명	처리자	처리내용		

III.특이사항

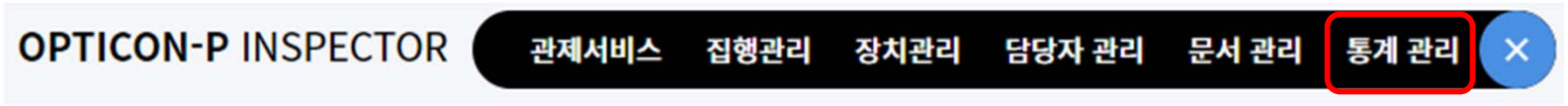
1.위치추적 전자장치 오작동 현황 추가

수용번호·이름 (수용기관)	오작동 내용	조치내용	교체여부	비고

2.기타참고사항

추가 취소

통계 관리1



- 통계관리 메뉴 클릭 시 다음과 같은 화면으로 진입하며, 위반사항 로그와 관제 시스템 접속 기록을 확인할 수 있습니다.
- **위반사항 로그는 경보발생 및 조치결과를 조회할 수 있는 화면입니다.**



통계 관리2

- 접속 기록 버튼을 누르면 진입하는 화면입니다.

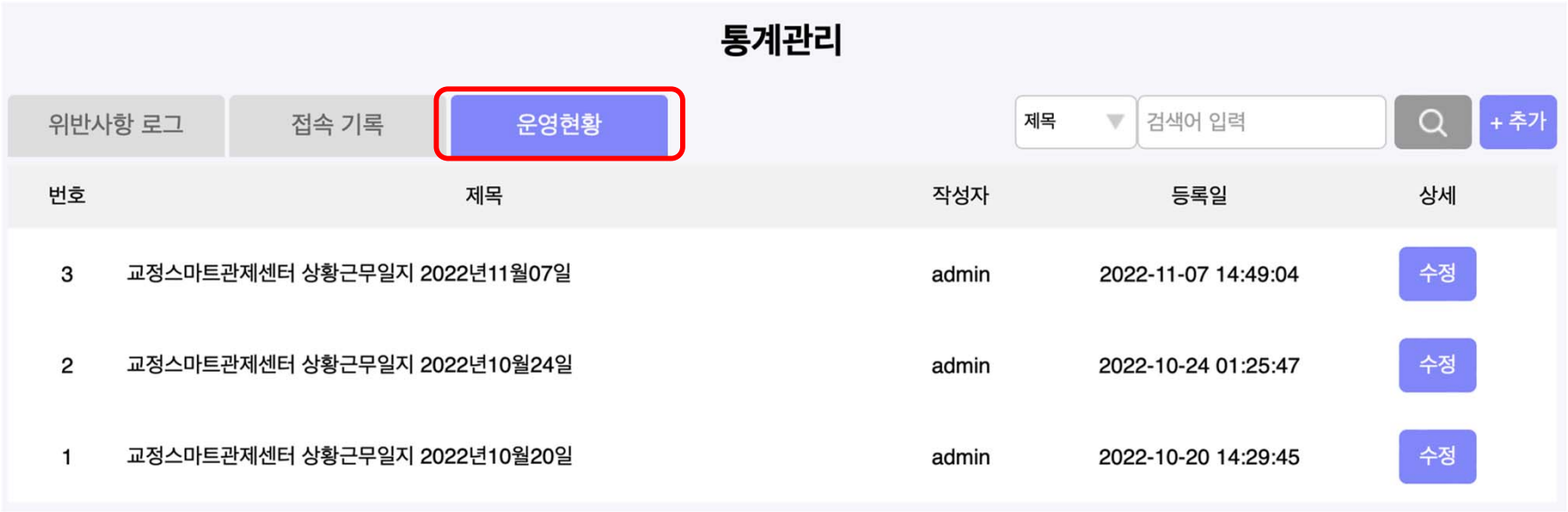
- 접속기록은 개인정보가 노출되는 화면에 접속한 이력을 남기는 곳입니다.



통계 관리3

- 운영현황 버튼을 누르면 진입하는 화면입니다.

- **실 데이터 연동하여 자동으로 생성하도록 업데이트 예정입니다.**
- **근무 일지와 달리 기간 및 기관을 설정할 수 있어서 통계 작성 용도로 사용**



통계 관리4

- 추가 버튼을 누르면 수동으로 작성할 수 있습니다.
- **기관 선택 화면은 좀 더 가독성있게 변경 할 예정입니다.**



운영현황

시작일 2022-11-10 종료일 2022-11-10

강릉교도소 강원북부교도소 경북북부제1교도소 경북북부제2교도소 경북북부제3교도소 경북직업훈련교도소 경주교도소 공주교도소 광주교도소 광주지방교정청 교정스마트관제센터 군산교도소 김천소년교도소 대구교도소 대구구치소 대구지방교정청 대전교도소 대전지방교정청 목포교도소 밀양구치소 법무부 법무연수원 부산교도소 부산구치소 상주교도소 서울구치소 서울남부교도소 서울남부구치소 서울동부구치소 서울지방교정청 소망교도소 수원구치소 수원지방법원지소 순천교도소 안동교도소 안양교도소 여주교도소 영월교도소 울산구치소 원주교도소 의정부교도소 인천구치소 장흥교도소 전주교도소 정읍교도소 제주교도소 진주교도소 창원교도소 천안개방교도소 천안교도소 청주교도소 청주여자교도소 춘천교도소 충주구치소 통영구치소 포항교도소 해남교도소 홍성교도소 홍성교도소서산지소 화성직업훈련교도소

교정스마트관제센터 운영현황

1.부착인원

구분 / 인원	계	세부내역							
		이송	진료	입원	출정	특별귀휴	일반귀휴	사회봉사등	환자
월									

